

المرحلة الأولى (مرحلة التحليل) لقواعد البيانات :

ذكر (Silberschatz et al., 2020) أن مرحلة التحليل تُعد حجر الزاوية في بناء أي قاعدة بيانات ناجحة، وهي الخطوة الأولى والأكثر أهمية ضمن دورة حياة تطوير قواعد البيانات. خلال هذه المرحلة، لا يتم البدء في تصميم القاعدة مباشرة، بل ينصب التركيز الكلي على فهم وتوثيق الاحتياجات الفعلية للمستخدمين والنظام بدقة متناهية. تتضمن هذه العملية أنشطة حيوية مثل جمع المتطلبات من أصحاب المصلحة عبر المقابلات وورش العمل، وتحديد نطاق المشروع بوضوح، وتحليل البيانات الموجودة حالياً، بالإضافة إلى تحديد الكيانات والسمات الأولية والقواعد التي تحكم البيانات. والنتائج النهائي لهذه المرحلة هو ملف نصي شامل يحتوي على المتطلبات التفصيلية لقاعدة البيانات المراد إنشاؤها، ليكون بمثابة وثيقة مرجعية أساسية لمرحلة التصميم اللاحقة التي تشمل بناء مخطط الكيانات والعلاقات (ERD) والنموذج العلائقي لقواعد البيانات (Database Mapping).

مثال:

- **محلل النظم:** لنشرع في العمل. يتوجب علينا استيعاب طبيعة عمل الكلية ومتطلباتكم بدقة متناهية لتصميم نظام معلومات متكامل وفعال. دعنا نتناول الأمر نقطة تلو الأخرى. فيما يخص الكلية ذاتها، ما هي المعلومات الأساسية التي تميزها ككيان مستقل؟
- **العميل:** الكلية، كما تعلمون، لها رقم تعريفى خاص بها، وهو أمر جوهري. بالإضافة إلى اسمها الكامل، وعنوانها التفصيلي. من الضروري أيضاً تحديد اسم عميد الكلية الحالي، ولا بد من توفير أرقام هواتف الاتصال الخاصة بها لتسهيل التواصل. هذه هي البيانات الجوهرية.
- **محلل النظم:** ممتاز. باتت صورة الكلية واضحة. ننتقل الآن إلى أعضاء هيئة التدريس. ما هي البيانات التي تسجلونها عن كل عضو؟
- **العميل:** لكل عضو هيئة تدريس رقم تعريفى فريد خاص به. ونسجل اسمه كاملاً، عنوانه السكني، وجنسه. من الأهمية بمكان معرفة وظيفته الأكاديمية، سواء كان أستاذاً، مدرساً مساعداً، أو معيداً. ولا نغفل توثيق مؤهلاته العلمية كافة، من درجة الدكتوراه إلى الماجستير وغيرها.

- **محلل النظم:** جيد جدًا. الكلية تضم عدة أقسام. ما هي المعلومات الضرورية التي نحتاجها عن كل قسم أكاديمي؟
- **العميل:** لكل قسم أكاديمي لا بد أن يكون له رقم تعريفى خاص به. نسجل أيضًا الطاقة الاستيعابية للطلاب في كل قسم. والأهم من ذلك، التخصصات التي يقدمها القسم؛ فربما يقدم القسم الواحد عدة تخصصات فرعية.
- **محلل النظم:** مفهوم. والآن نصل إلى الطلاب. ما هي البيانات التي تجمعونها عن كل طالب؟
- **العميل:** الطلاب هم المحور الأساسي. لكل طالب رقم تعريفى خاص به (رقم القيد)، وهو ما نعتمد عليه في التعاملات. نسجل اسمه كاملاً، تاريخ ميلاده، جنسه، التخصص الذي يدرسه، ومستواه الدراسي الحالي. كذلك، سنة التحاقه بالكلية.
- **محلل النظم:** وهل هناك بيانات تتعلق بحالة الطالب أو سجله الأكاديمي؟
- **العميل:** نعم، هذه نقطة حيوية. يجب تسجيل حالة الطالب الراهنة، سواء كان مقيداً، متخرجاً، أو مفصولاً. كما نوثق سجله الأكاديمي كاملاً، وهذا يشمل درجاته في المقررات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، من المهم تسجيل مشاركات الطلاب في الأنشطة الجامعية، والتدريبات الميدانية، وكذلك مشاريع التخرج الخاصة بهم؛ فكل هذه العناصر تسهم في تقييم الطالب الشامل.
- **محلل النظم:** ممتاز، تتضح الصورة شيئاً فشيئاً. أخيراً، بالنسبة للمقررات الدراسية (المواد)، ما هي المعلومات الأساسية التي تسجلونها عن كل مقرر؟
- **العميل:** كل مقرر دراسي له اسم خاص به، وعدد الساعات المعتمدة له. كما يجب أن يكون له رمز تعريفى (كود المقرر) لتمييزه. ومن الضروري تحديد القسم أو الأقسام التي يُقدم فيها هذا المقرر، فقد يكون المقرر مشتركاً بين أكثر من قسم.

بعد الانتهاء من الحديث يقوم محلل النظام بكتابة ملف نصي يحتوى على متطلبات النظام وبعدها ينتقل الملف النصي لمصمم قاعدة البيانات الذي يقوم بتحويله الي نموذج العلاقات - الكيانات ضمن مرحلة التصميم .

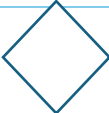
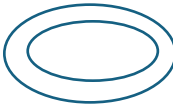
المرحلة الثانية (مرحلة التصميم) لقواعد البيانات :

1. إعداد مخطط الكيانات والعلاقات (Entity Relationship Diagram) :

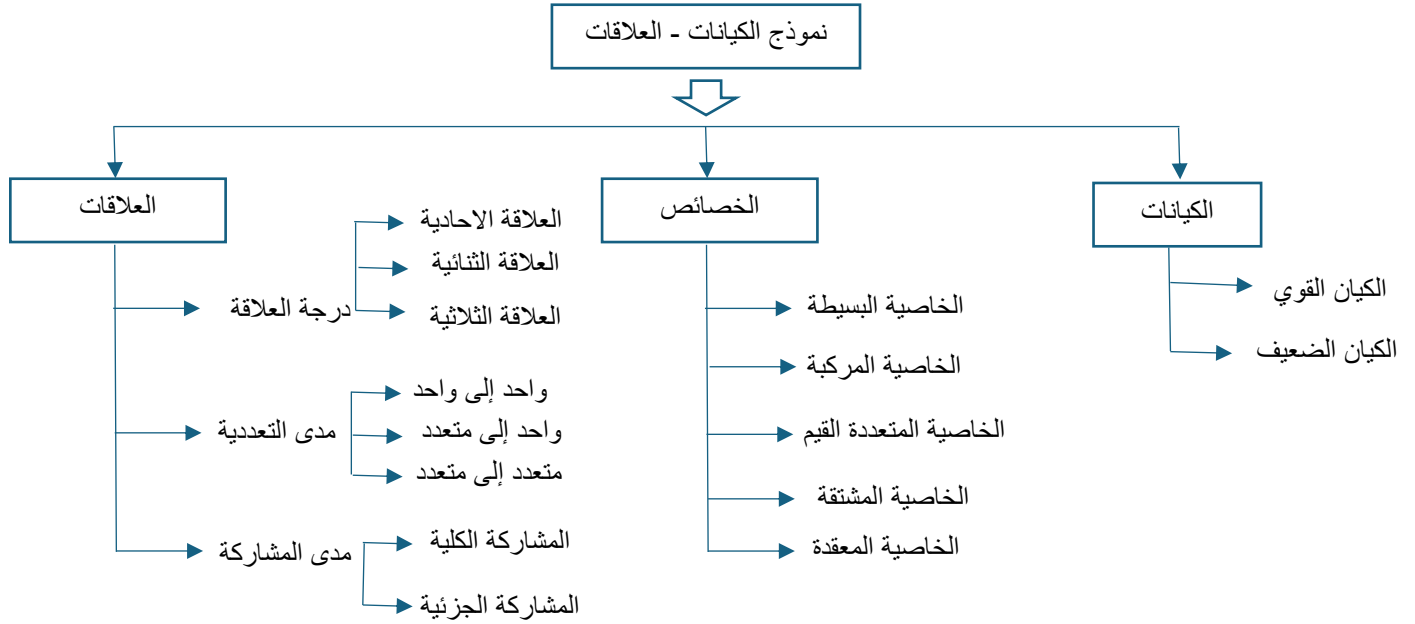
مخطط العلاقات والكيانات (Entity Relationship Diagram – ERD) هو أداة أساسية في تصميم قواعد البيانات تُستخدم لنمذجة وتمثيل البيانات المخزنة داخل نظام معين، مع توضيح العلاقات بين الجداول المختلفة في قاعدة البيانات. يُعد هذا المخطط جزءًا مهمًا من عملية تصميم قواعد البيانات، حيث يساعد على تنظيم البيانات بطريقة منطقية، مما يسهل إدارتها واسترجاعها بكفاءة. هذا بدوره يحسن أداء النظام ويضمن سهولة التوسع والتطوير مستقبلاً. (Hendriyana, 2021) وقد ذكر¹ الرموز المستخدمة في نموذج الكيانات والعلاقات لنمذجة الرؤية المنطقية للنظام من منظور البيانات، حيث يعتمد على مجموعة من الرموز لتمثيل المكونات المختلفة داخل قاعدة البيانات. وتشمل هذه الرموز ما يلي:

- المستطيل (Rectangle): يمثل الكيانات (Entities) .
- الشكل البيضاوي (Ellipse): تمثل السمات (Attributes) المرتبطة بالكيانات.
- المعين (Diamond): تعبر عن العلاقات (Relationships) بين الكيانات المختلفة
- الخطوط (Lines): تُستخدم لربط السمات بالكيانات، كما تربط الكيانات ببعضها من خلال العلاقات المختلفة.
- الشكل البيضاوي المزدوج (Double Ellipse) تمثل الخصائص متعددة القيم Multi-Valued Attributes
- الشكل البيضاوي المنقطع (Dashed Ellipse) تمثل الخصائص المشتقة (Derived Attribute)
- المستطيل المزدوج (Double Rectangle): تمثل الكيانات الضعيفة (Weak Entities) ، وهي الكيانات التي لا يمكنها الوجود دون ارتباطها بكيان آخر قوي.

¹ <https://www.geeksforgeeks.org/introduction-of-er-model/>

الشكل	الرمز	التمثيل
المستطيل		الكيانات القوية
المستطيل المزدوج		الكيانات الضعيفة
الشكل البيضاوي		الخصائص
الشكل البيضاوي بداخله خط مستقيم		المفتاح الأساسي
المعين		العلاقات
الخط المستقيم		للربط بين الكيانات والخصائص والعلاقات
الشكل البيضاوي المزدوج		الخصائص متعددة القيم
الشكل البيضاوي المنقطع		الخصائص المشتقة

وقد ذكر² ³ ⁴ ⁵ أن مكونات نموذج العلاقات _ الكيانات عبارة عن 3 أجزاء كالآتي :



أ. الكيان (Entity) هو المكوّن الأساسي في تصميم قواعد البيانات، ويمثّل مفهوماً أو عنصراً محدداً تُجمع عنه البيانات وتُخزّن. يمكن أن يكون الكيان أي شيء حقيقي أو مجرّد يمكن تمييزه بوضوح، مثل شخص (طالب، عميل)، مكان (مخزن، فرع)، شيء (منتج، كتاب)، حدث (طلب، تسجيل)، أو حتى فكرة (حساب، قسم). في مخططات العلاقات والكيانات (ERD)، يتم تمثيل الكيان عادةً بمستطيل، وقد يكون مستطيلاً مزدوجاً لأنواع معينة من الكيانات.

² <https://tinyurl.com/43phaw9s>

³ <https://tinyurl.com/dtyewb96>

⁴ <https://www.geeksforgeeks.org/introduction-of-er-model/>

⁵ <https://www.visual-paradigm.com/guide/data-modeling/what-is-entity-relationship-diagram/>

⁶ <https://www.ibm.com/think/topics/entity-relationship-diagram>

ب. الخصائص (Attributes)

تمثل السمات أو الصفات المميزة للكيان، وتمثل المعلومات المحددة التي يجب تخزينها عن كل كائن ضمن ذلك الكيان. هذه الخصائص هي ما يشكل أعمدة الجداول في قاعدة البيانات. على سبيل المثال، إذا كان لدينا كيان "طالب"، فإن خصائصه قد تشمل: "كود الطالب"، "الاسم"، "تاريخ الميلاد"، و"العنوان". بينما لكيان "منتج"، قد تكون الخصائص: "الرقم"، "الوصف"، "تاريخ الإنتاج"، و"تاريخ انتهاء الصلاحية". في مخططات العلاقات والكيانات (ERD)، يُرمز للصفة عادةً بشكل بيضاوي (حسب نوعها)، ويحتوي على اسم الصفة، وتُربط الصفة بالكيان بواسطة خط مستقيم.

ج. العلاقات (Relationships)

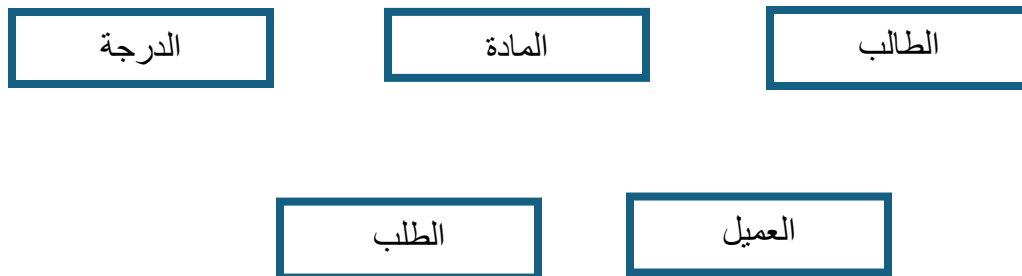
تمثل الروابط والارتباطات بين الكيانات المختلفة داخل قاعدة البيانات. تُستخدم هذه العلاقات لربط كيان بآخر، وليس كصفة ضمن الكيان نفسه، مما يوضح كيفية تفاعل الكيانات مع بعضها البعض. فمثلاً، يمكن أن يرتبط كيان "طالب" بكيان "دورة تدريبية" من خلال علاقة "يسجل في". يتم تمثيل كل ارتباط أو اتحاد في العلاقة بصف واحد من كل كيان مشارك فيها. في مخططات العلاقات والكيانات (ERD)، يتم تمثيل العلاقة بشكل المعين (Diamond)، ويتم ربطه بالكيانات المشاركة بواسطة خطوط مستقيمة.

أولاً : أنواع الكيانات .

■ الكيان القوي: (Strong Entity)

هو كيان مستقل بذاته داخل قاعدة البيانات، حيث يمكن تمييز كل سجل فيه بشكل فريد باستخدام مفتاح أساسي (Primary Key) خاص به، دون الحاجة للاعتماد على كيان آخر. يتميز هذا النوع من الكيانات بامتلاكه مجموعة كافية من السمات (Attributes) التي تُعرّف كل كيان ضمن المجموعة بوضوح. على سبيل المثال، في نظام إدارة جامعي، يُعد "الطالب" كياناً قوياً لأن كل طالب يمتلك رقم هوية فريد (Student ID) يميزه، بالإضافة إلى سمات أخرى مثل الاسم والعنوان. وبالمثل، تعتبر كيانات مثل "الموظف"، "السيارة"، و"المنتج" كيانات قوية لأن لكل منها هوية مميزة ومستقلة عن الكيانات الأخرى.

في مخططات الكيان-العلاقة (ERD) ، يتم تمثيل الكيان القوي بمستطيل يحتوي على اسمه، عادةً ما يتم تصميم قواعد البيانات بحيث تحتوي على العديد من الكيانات القوية، لأنها تمثل العناصر الأساسية التي تعتمد عليها الأنظمة في إدارة البيانات وتحليلها.



■ الكيان الضعيف: (Weak Entity)

على عكس الكيان القوي، فإن الكيان الضعيف (Weak Entity) لا يمكنه الوجود بشكل مستقل داخل قاعدة البيانات. لا يمتلك الكيان الضعيف مفتاحًا أساسيًا خاصًا به يكفي لتعريف سجلاته بشكل منفرد، ولذلك فهو يعتمد كليًا على كيان قوي لتحديد هويته. هذا يعني أن وجود الكيان الضعيف مرتبط بوجود الكيان القوي الذي يعتمد عليه، ويُربط به عادةً من خلال علاقة قوية (Strong Relationship) تُعرف باسم "علاقة تحديد الهوية" (Identifying Relationship).

يتم تحديد الكيان الضعيف باستخدام مفتاح جزئي (Partial Key)، وهو عبارة عن مجموعة من السمات التي يمكن أن تميز الكيان ضمن نطاق محدود، ولكنها ليست كافية لجعله فريدًا عبر جميع السجلات بشكل مستقل. لذلك، يحتاج الكيان الضعيف إلى المفتاح الأساسي (Primary Key) الخاص بالكيان القوي الذي يرتبط به لتحديد هويته بشكل كامل. على سبيل المثال، في نظام إدارة الجامعات، يُعد "المقرر الذي يدرسه الطالب" كيانًا ضعيفًا بالنسبة لكيان "الطالب"؛ فرقم المقرر وحده قد لا يكون كافيًا لتعريف هذا الكيان بشكل فريد إذا لم يكن مرتبطًا بطالب معين. مثال آخر هو "الفصل الدراسي المسجل للطالب" (مثلاً: "فصل دراسي")، حيث لا يمكن لهذا الفصل أن يوجد بشكل مستقل دون وجود "طالب" رئيسي قام بالتسجيل فيه.

في مخططات العلاقات والكيانات (ERD) ، يتم تمثيل الكيانات الضعيفة بصريًا باستخدام مستطيل مزدوج ، بينما تُرمز العلاقة التي تربطها بالكيان القوي بمعين مزدوج . ويعتمد هذا النوع من الكيانات عادةً على مفتاح

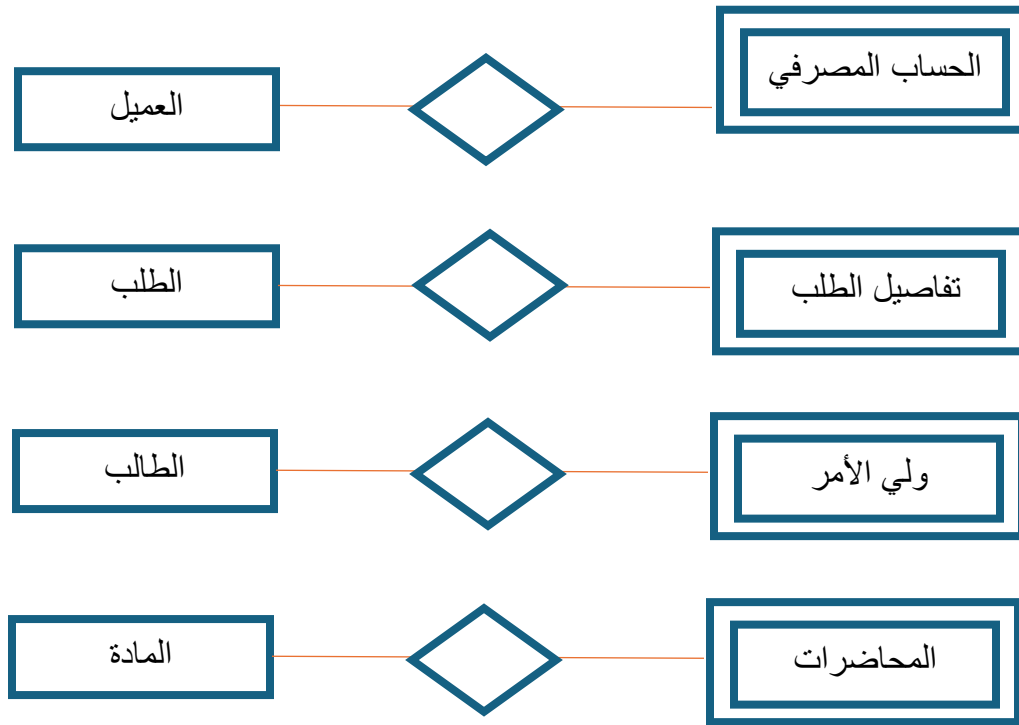
أجنبي مستمد مباشرة من الكيان القوي الذي يعتمد عليه. هذا المفتاح الأجنبي، بالاشتراك مع المفتاح الجزئي للكيان الضعيف، يسمح بتحديد هويته بشكل فريد داخل قاعدة البيانات.



الفروق بين الكيان القوي والكيان الضعيف:

الكيان الضعيف	الكيان القوي	الفروق
يحتاج دائماً إلى كيان قوي يعتمد عليه	مستقل تماماً، يمكنه الوجود دون الحاجة لكيان آخر	الاستقلالية
مفتاح أجنبي من كيان قوي آخر لتحديد هويته	مفتاحاً أساسياً	التمييز
لتمثيل تفاصيل أو أجزاء فرعية لهذه المفاهيم مثل "تفاصيل الفاتورة" أو "عنوان العميل".	لتمثيل المفاهيم الرئيسية في قاعدة البيانات مثل "الموظف"، "المنتج"، أو "السيارة"	الاستخدام
مستطيل مزدوج	مستطيل عادي	الشكل التمثيلي

يُعد فهم الفرق بين الكيانات القوية والضعيفة أمراً مهماً عند تصميم قواعد البيانات، حيث يساعد في تحديد كيفية هيكلة البيانات بطريقة صحيحة لضمان كفاءة واستدامة النظام. مما يقلل التكرار ويحسن الأداء، كما تساهم في تحديد العلاقات الصحيحة بين الجداول لضمان سلامة البيانات واسترجاعها بسهولة عند الحاجة.



ب. أنواع الصفات/ الخصائص Attributes :

1. الصفة المركبة (Composite Attribute)

2. الصفة متعددة القيم (Multi-valued Attribute)

3. الصفة المشتقة (Derived Attribute)

4. الصفة المعقدة (Complex Attribute)

5. الصفة البسيطة (Simple Attribute)

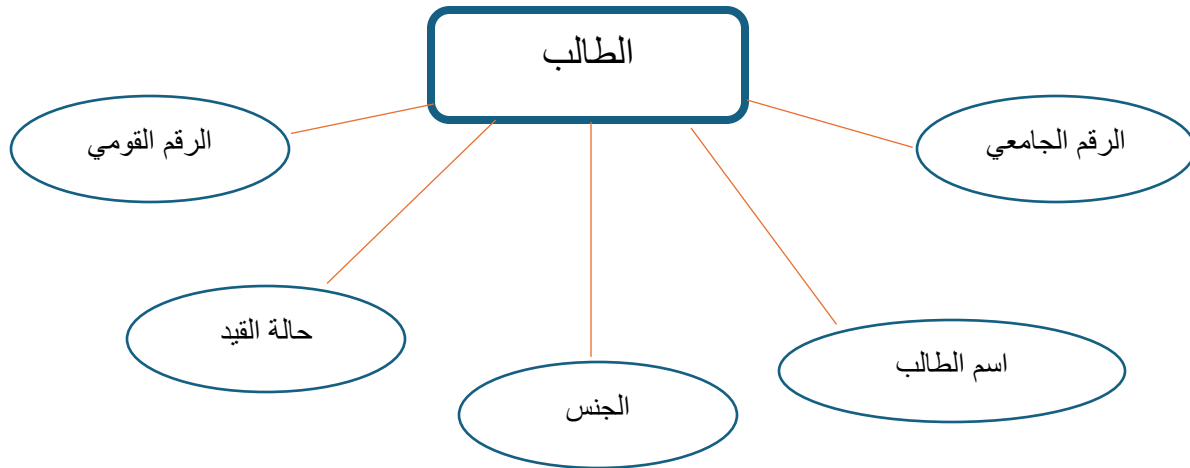
1. الصفة البسيطة (Simple Attribute) :

هي تلك السمة التي تأخذ قيمة واحدة فقط لكل كيان، ولا يمكن تجزئتها إلى مكونات أصغر ذات معنى مستقل. هذا يعني أنها تحتفظ بقيمتها كوحدة واحدة ولا تُشتق أو تُحسب من صفات أو بيانات أخرى في النظام. كما

أنها ليست متعددة القيم، أي أن كل كيان يمتلك قيمة فريدة واحدة لهذه الصفة. في مخططات العلاقات والكيانات، يتم تمثيل الصفة البسيطة بشكل بيضاوي متصل بخط مستقيم بالكيان المرتبط به.

أمثلة على الصفات البسيطة:

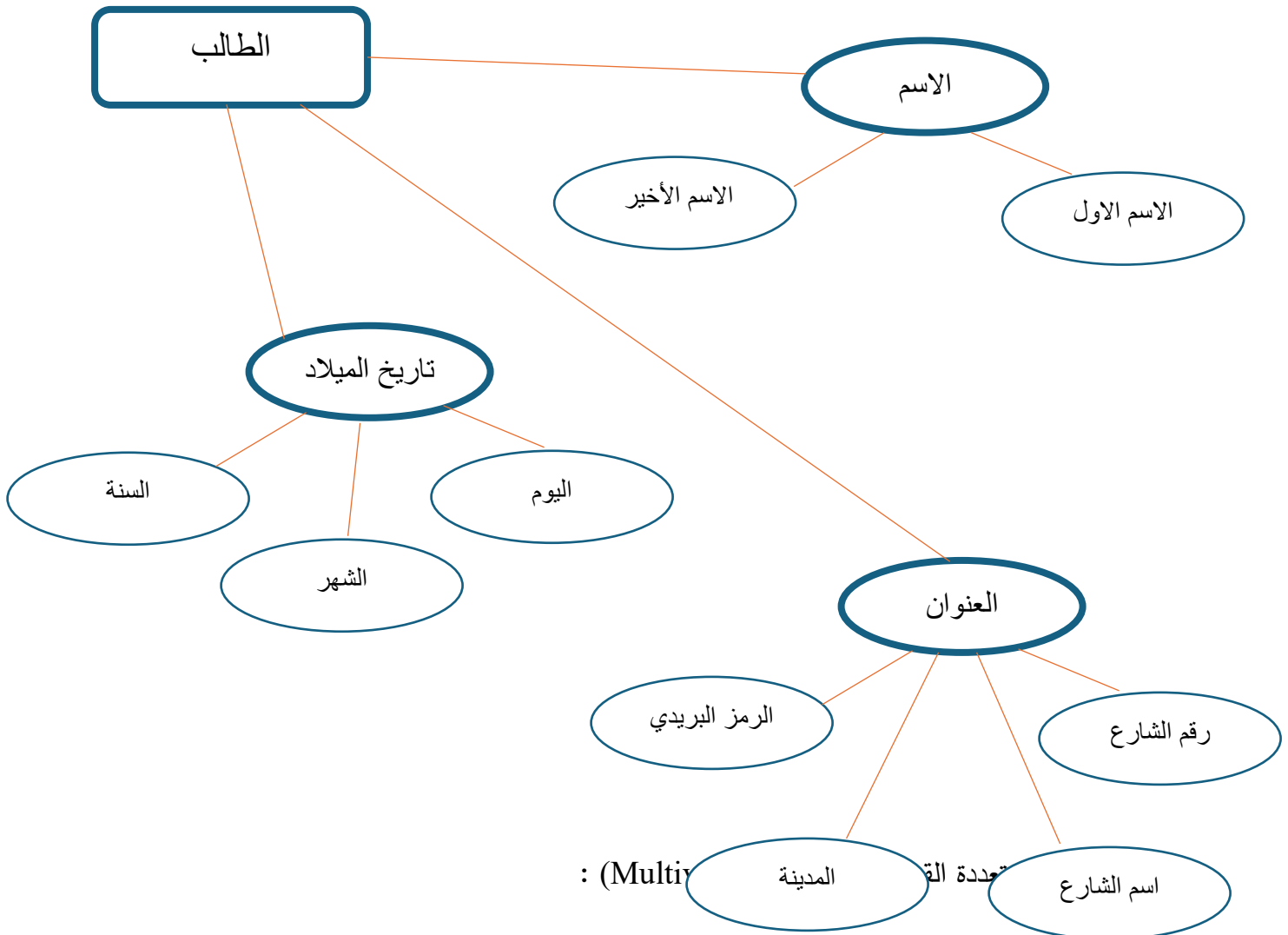
- توجد عدة صفات بسيطة لا يمكن تقسيمها إلى مكونات أصغر ذات معنى مستقل داخل قاعدة البيانات. على سبيل المثال، "الرقم الجامعي" هو معرف فريد لكل طالب ولا يمكن تجزئته. كذلك، "الرقم القومي" يعد صفة بسيطة لأنه يمثل هوية الطالب بشكل مستقل دون الحاجة إلى تفصيله. بالإضافة إلى ذلك، "الجنس" هو صفة بسيطة تأخذ قيمة واحدة فقط لكل طالب، مثل ذكر أو أنثى، ولا يمكن تقسيمها إلى أجزاء أصغر. أيضًا، "المستوى الدراسي" هو صفة بسيطة تحدد المرحلة الأكاديمية التي يدرس فيها الطالب، مثل السنة الأولى أو الثانية. وأخيرًا، "حالة القيد" هي صفة بسيطة تحدد وضع الطالب الأكاديمي، مثل منتظم أو مستجد.



2. الصفة المركبة (Composite Attribute) :

هي تلك السمة التي تتألف من عدة أجزاء فرعية مترابطة، والتي يمكن تقسيمها إلى مكونات أصغر ذات معنى مستقل. على الرغم من إمكانية تقسيمها، إلا أنها تظل مرتبطة كوحدة منطقية عند تمثيلها داخل النظام. هذه الصفة لا تُخزن كوحدة واحدة في قاعدة البيانات، بل يتم تفكيكها إلى عدة حقول فرعية، مما يسهل عمليات البحث والاستعلام عن كل جزء منها على حدة. في مخططات العلاقات والكيانات، يتم تمثيل الصفة المركبة بشكل بيضاوي رئيسي يتفرع منه عدة أشكال بيضاوية فرعية، يمثل كل منها أحد مكوناتها. أمثلة على الصفات المركبة:

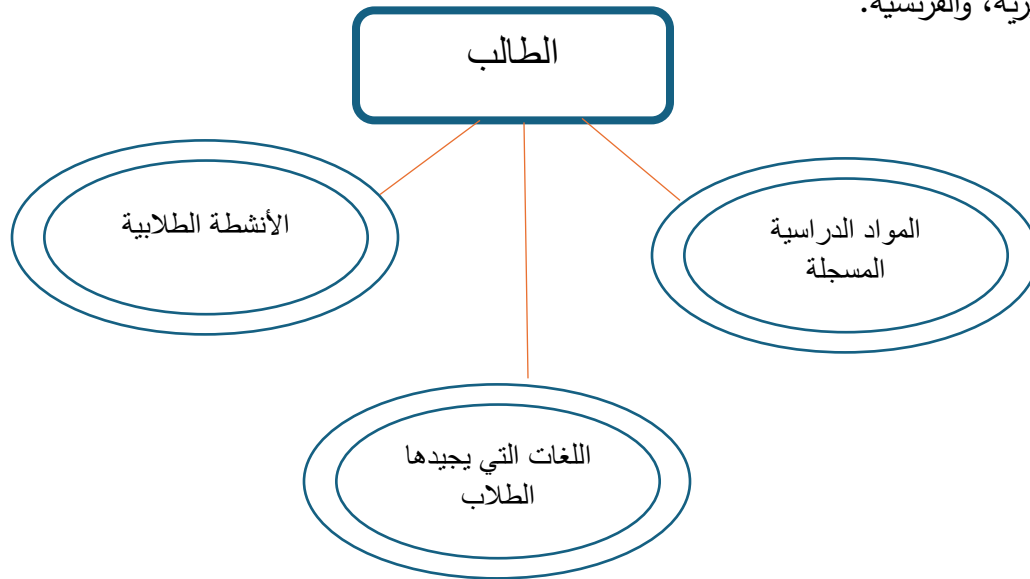
- يمكن اعتبار "الاسم" صفة مركبة، حيث يمكن تقسيمه إلى الاسم الأول والاسم الأخير، "العنوان" صفة مركبة، حيث يتكون من رقم الشارع، اسم الشارع، المدينة، والرمز البريدي، "تاريخ الميلاد" صفة مركبة، حيث يمكن تقسيمه إلى اليوم، الشهر، والسنة.



هي تلك السمة التي يمكن أن تأخذ أكثر من قيمة واحدة لنفس الكيان .هذا يعني أن الكيان الواحد يمكن أن يحتوي على عدة قيم لهذه الصفة بدلاً من قيمة واحدة فقط. على سبيل المثال، قد يكون للطالب الواحد أكثر من رقم هاتف أو أكثر من تخصص. في مخططات العلاقات والكيانات، يتم تمثيل الصفة متعددة القيم بشكل بيضاوي مزدوج الخطوط متصل بخط مستقيم بالكيان الذي تنتمي إليه، مما يشير إلى إمكانية احتواء الكيان على أكثر من قيمة لهذه الصفة.

أمثلة على الصفة متعددة القيم :

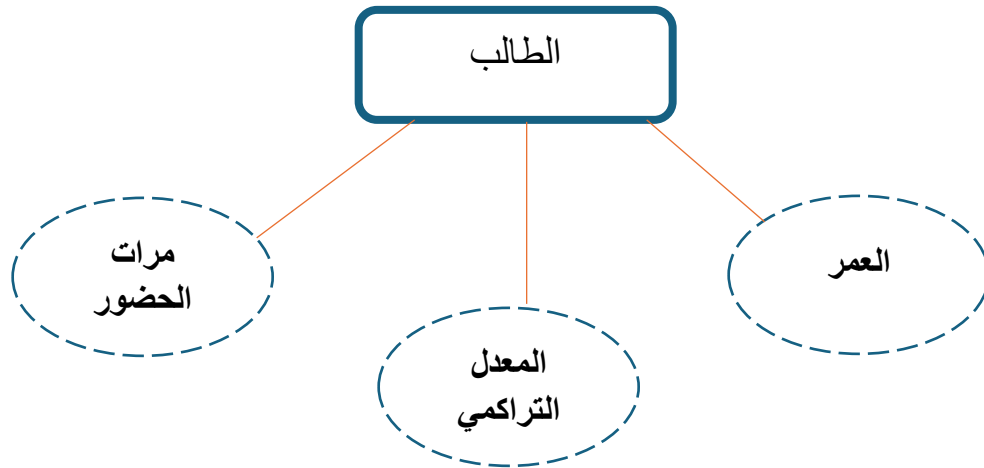
- يمكن اعتبار "المواد الدراسية المسجلة" صفة متعددة القيم، حيث يمكن للطالب التسجيل في أكثر من مادة دراسية خلال الفصل الدراسي كما يمكن أن تكون "الأنشطة الطلابية" صفة متعددة القيم، حيث يمكن للطالب المشاركة في أكثر من نشاط مثل المسرح، الرياضة، والصحافة كما يمكن أن تكون "اللغات التي يجيدها الطلاب" صفة متعددة القيم، حيث يمكن للفرد التحدث بأكثر من لغة مثل العربية، الإنجليزية، والفرنسية.



هي تلك السمة التي لا تُخزّن مباشرةً في قاعدة البيانات، بل يتم احتسابها أو اشتقاقها من قيم صفات أخرى موجودة بالفعل. تُحدّث هذه الصفة تلقائيًا عند تغيير القيم الأساسية المرتبطة بها، مما يقلل من تكرار البيانات ويحسن كفاءة التخزين. على سبيل المثال، قد يكون "العمر" صفة مشتقة تُحسب من "تاريخ الميلاد". في مخططات العلاقات والكيانات، يتم تمثيل الصفة المشتقة بشكل بيضاوي متقطع الخطوط متصل بخط مستقيم بالكيان المرتبط بها.

أمثلة على الصفات المشتقة في جدول الطلاب:

- يمكن اعتبار "العمر" يتم حسابه تلقائيًا من تاريخ الميلاد بدلاً من تخزينه مباشرة، حيث يتغير كل سنة بناءً على السنة الحالية، "المعدل التراكمي" (GPA) يتم اشتقاقه بناءً على درجات الطالب في المواد المسجلة وفقًا لنظام التقييم الأكاديمي، "مرات الحضور" يتم احتسابه من سجلات الحضور والغياب لكل طالب خلال الفصل الدراسي.

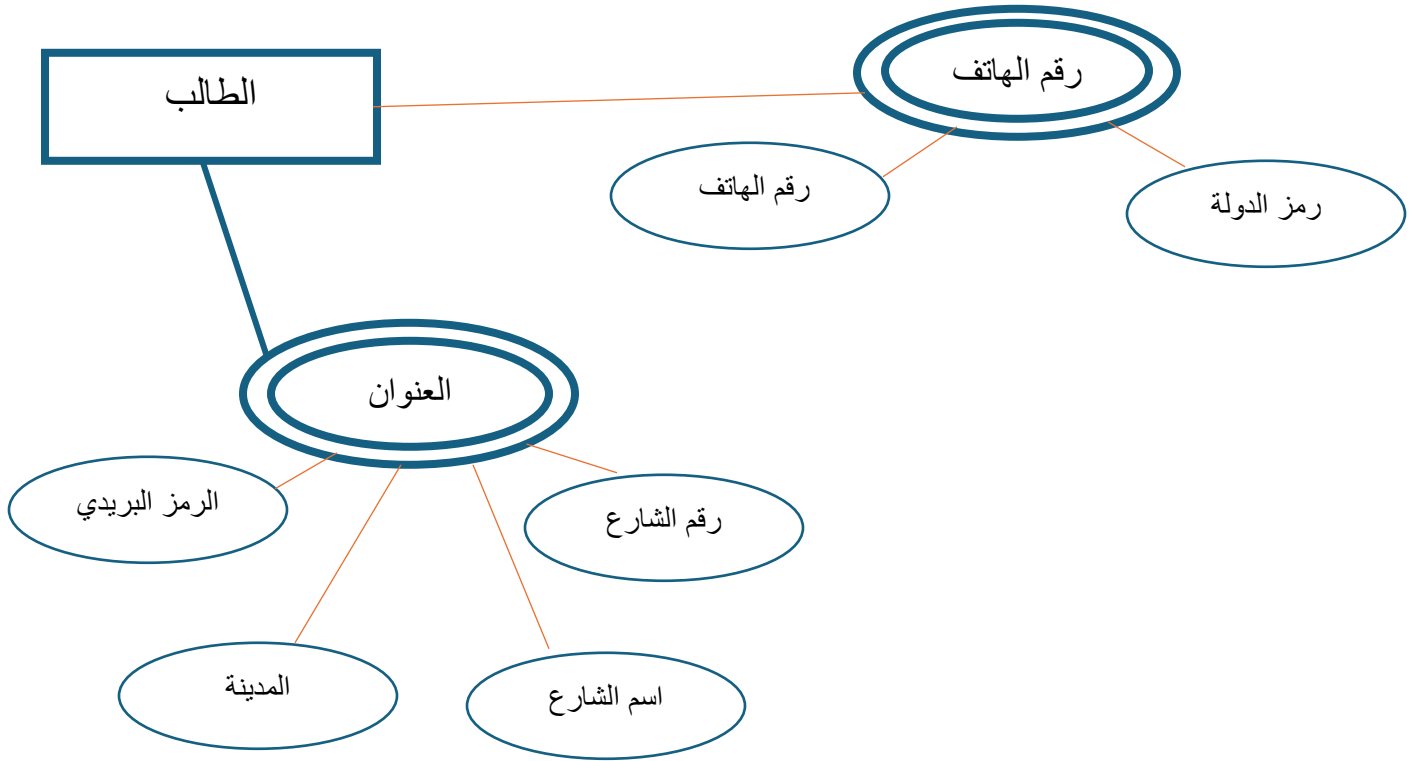


5. الصفة المعقدة (Complex Attribute)

هي سمة تجمع بين خصائص الصفة المركبة والصفة متعددة القيم. هذا يعني أنها تتكون من عدة أجزاء فرعية، وفي الوقت نفسه يمكن أن يكون لكل كيان أكثر من قيمة لهذه الصفة ككل. في مخططات العلاقات والكيانات، يتم تمثيل الصفة المعقدة من خلال شكل بيضاوي مزدوج متفرع منه أجزاءه ومرتبط بخط مستقيم بالكيان الأساسي، مما يعكس هيكلها الهرمي والمتعدد القيم.

أمثلة على الصفة المعقدة :

- يمكن اعتبار "رقم الهاتف" صفة معقدة يتكون كل رقم هاتف من رمز الدولة ورقم الهاتف الأساسي، ويمكن للطالب امتلاك أكثر من رقم هاتف مثل رقم الهاتف الشخصي ورقم هاتف ولي الأمر، الشهادات الحاصل عليها الطالب "تتكون كل شهادة من اسم الشهادة، الجهة المانحة، وسنة الحصول عليها، كما يمكن أن يحصل الطالب على أكثر من شهادة في مجالات مختلفة .



ج. العلاقات في قواعد البيانات العلائقية (Relationships in Relational Databases)

في نموذج الكيان-العلاقة (ER Model) ، تُمثل العلاقة (Relationship) الارتباطات المنطقية بين الكيانات المختلفة داخل قاعدة البيانات. إنها تصف كيفية تفاعل هذه الكيانات أو ارتباطها ببعضها البعض في سياق النظام ككل. في مخططات ERD ، يتم تمثيل العلاقة بصرياً باستخدام معين يربط بين الكيانات المعنية، ويوضح هذا المعين طبيعة هذا الارتباط وتفاعلاته.

العلاقة تمتلك ثلاث خصائص:

1. درجة العلاقة (Degree of Relationships)

2. مدى التعددية (Cardinality Constraint)

3. مدى المشاركة (Participation Constraint)

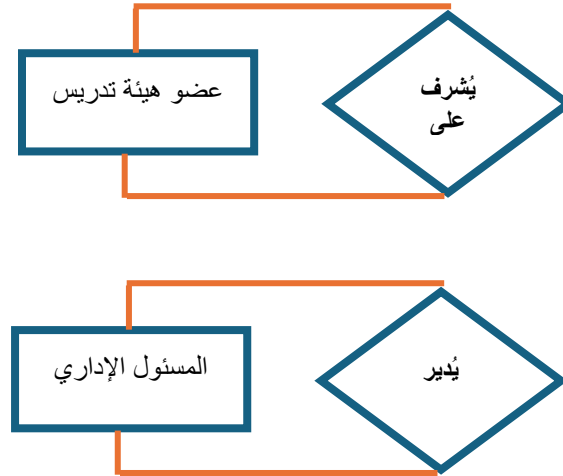
• أولاً درجة العلاقة:

مقياس يُحدد عدد الكيانات المختلفة التي تُشارك في علاقة معينة. بعبارة أخرى، تُجيب هذه الدرجة على سؤال: "كم كياناً يتفاعل مع بعضه البعض في هذا الارتباط المحدد؟" تُعتبر هذه الدرجة عاملاً حاسماً في فهم تعقيد النموذج العلائقي وتصميمه. تتراوح الدرجات الأكثر شيوعاً من علاقة أحادية (Unary Relationship)، حيث يرتبط كيان واحد بنفسه، إلى علاقة ثنائية (Binary Relationship) ، وهي الأكثر انتشاراً وترتبط كيانين، وصولاً إلى علاقة ثلاثية (Ternary Relationship) التي تجمع بين ثلاثة كيانات في ارتباط واحد. كلما ارتفعت درجة العلاقة، زاد التعقيد المحتمل في تصميم قاعدة البيانات، حيث يتطلب ذلك فهماً أعمق للتفاعلات المتعددة بين جميع الكيانات المشاركة (Degree of Relationships). وتشمل الآتي :

1. العلاقة الأحادية (Unary Relationship) :

العلاقة الأحادية، وتُعرف أحياناً بالعلاقة التكرارية (Recursive Relationship) ، هي نوع من العلاقات حيث يكون الكيان مرتبطاً بنفسه. هذا يعني أن هناك علاقة داخلية بين عناصر الكيان الواحد، دون الحاجة إلى كيان آخر للمشاركة في هذا الارتباط. تنشأ هذه العلاقة عندما نجد كيانين لهما نفس النوع والخصائص والبيانات، مما يجعل دمجهما في كيان واحد مع وجود علاقة تربط بين عناصرها هو الخيار الأفضل من

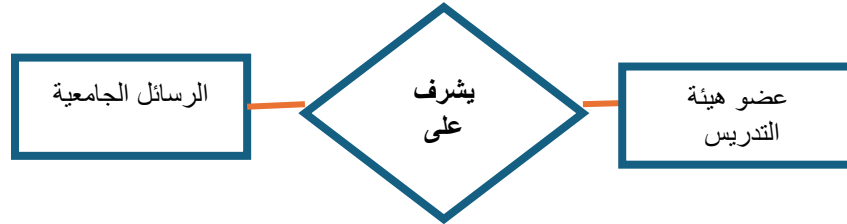
الناحية التصميمية. يمكن أن تظهر العلاقة الأحادية في عدة سياقات، مثل الإشراف الإداري أو الأكاديمي، حيث يكون عنصر معين من الكيان مشرفاً أو مسؤولاً عن عناصر أخرى داخل نفس الكيان، أو في عمليات التقييم المتبادل بين أفراد نفس المجموعة.



2. العلاقة الثنائية (Binary Relationship) :

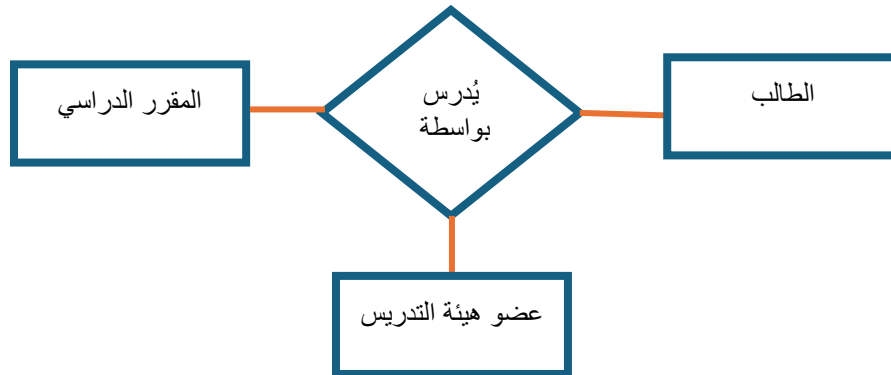
هي أكثر أنواع العلاقات شيوعاً في قواعد البيانات، حيث تربط بين كيانين مختلفين، مما يسمح بتمثيل التفاعلات بينهما. يتم استخدام هذا النوع من العلاقات عندما يكون هناك ترابط منطقي بين نوعين من الكيانات، بحيث يحتاج كل منهما إلى الآخر في النظام. يمكن أن تظهر العلاقة في أمثلة عدة كالعلاقة بين الطلاب والمقررات الدراسية، حيث يسجل كل طالب في مجموعة من المقررات، وكل مقرر دراسي يكون مسجلاً فيه عدة طلاب، مما يعكس ترابطاً بين كيان "الطالب" وكيان "المقرر الدراسي". مثال آخر هو العلاقة بين أعضاء هيئة التدريس والأبحاث العلمية، حيث يقوم كل عضو هيئة تدريس بنشر أبحاث متعددة، وكل بحث قد يكون له أكثر من باحث مشارك. كما يمكن أن نرى العلاقة الثنائية بين الموظفين الجامعيين والأقسام الإدارية، حيث ينتمي كل موظف إلى قسم معين، وكل قسم يضم عدة موظفين. يساعد هذا النوع من العلاقات في تنظيم البيانات داخل قاعدة البيانات بطريقة تسهل عمليات الاستعلام والتحليل، حيث يتيح فهماً واضحاً للروابط بين الكيانات المختلفة، مما يعزز من كفاءة النظام الجامعي في إدارة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعناصر الإدارية الأخرى.





3. العلاقة الثلاثية (Ternary Relationship) :

نوع من العلاقات التي تربط بين ثلاثة كيانات مختلفة أو أكثر في نفس الوقت، حيث يكون لكل كيان دور محدد داخل العلاقة ، وتُستخدم عندما يكون هناك ارتباط ضروري بين عدة كيانات، بحيث لا يمكن لأي كيان أن يكون جزءًا من العلاقة دون الكيانيين الآخرين، يمكننا تمثيل العلاقة بين الطلاب، المقررات الدراسية، وأعضاء هيئة التدريس باعتبارها علاقة ثلاثية، حيث يسجل الطالب في مقرر معين يُدرّس من قبل عضو هيئة تدريس، مما يعني أن العلاقة لا تكتمل إلا بوجود الأطراف الثلاثة معًا.



ثانيًا مدى التعددية (Cardinality Constraint) :

مفهوم أساسي في تصميم قواعد البيانات، يُستخدم لتحديد عدد العلاقات الممكنة بين الكيانات داخل قاعدة البيانات، أي أنه يحدد الحد الأدنى والحد الأقصى لعدد المرات التي يمكن أن يرتبط فيها كيان معين بكيان آخر في العلاقة بينهما. يساعد هذا القيد على تنظيم البيانات بشكل دقيق، مما يساهم في تحسين سلامة البيانات.

وتجنب التكرار غير الضروري. كما أنه يضمن تكامل البيانات من خلال فرض قيود على كيفية ارتباط الكيانات ببعضها البعض، مما يؤدي إلى بناء نموذج بيانات أكثر واقعية يعكس العلاقات الحقيقية بين العناصر المختلفة داخل النظام.

أنواع مدى التعددية: (Cardinality Constraint)

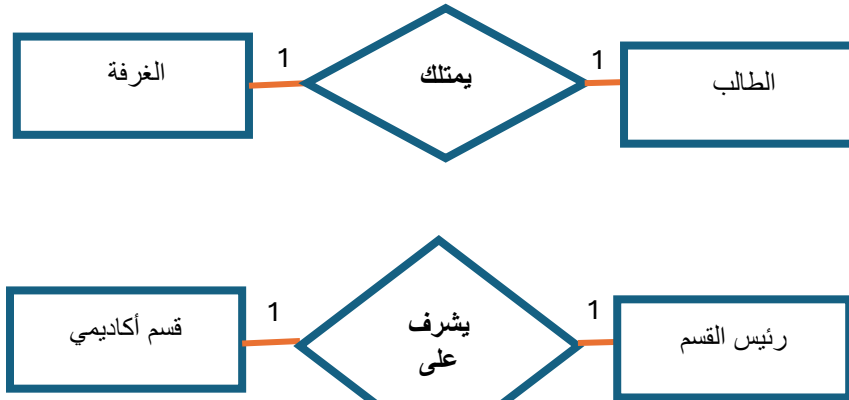
1. واحد إلى واحد (One-to-One)

2. واحد إلى متعدد (One-to-Many)

3. متعدد إلى متعدد (Many-to-Many)

1. العلاقة واحد إلى واحد (One-to-One Relationship)

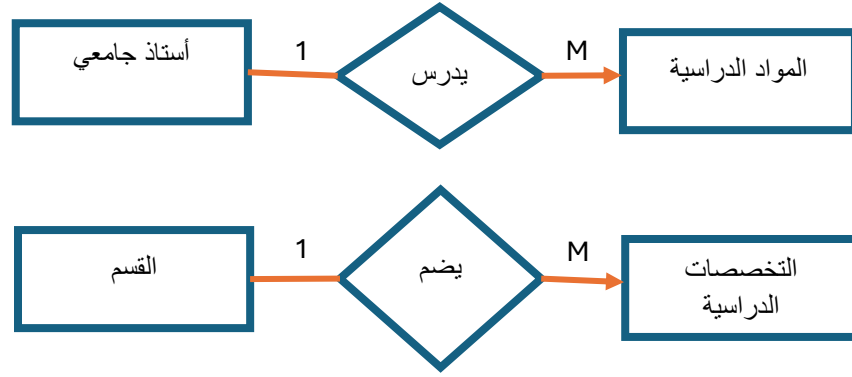
نوع من العلاقات يكون لكل كيان في المجموعة الأولى ارتباط بكيان واحد فقط في المجموعة الثانية، والعكس صحيح، مما يعني أن كل عنصر في إحدى المجموعات يتطابق مع عنصر واحد فقط في المجموعة الأخرى. تُستخدم هذه العلاقة للحفاظ على تنظيم البيانات وتجنب التكرار غير الضروري. على سبيل المثال، كل طالب يمتلك غرفة جامعية في السكن الطلابي بحيث لا يمكن التسكين من قبل طالب آخر، وأيضًا كل رئيس قسم يكون مسؤولًا عن قسم أكاديمي واحد فقط في وقت معين.



2. العلاقة واحد إلى متعدد (One-to-Many Relationship) :

نوع من العلاقات يمكن لعنصر واحد من الكيان الأول أن يكون مرتبطًا بعدة عناصر من الكيان الثاني، بينما يكون كل عنصر من الكيان الثاني مرتبطًا بعنصر واحد فقط من الكيان الأول. هذه العلاقة تُستخدم عندما يكون هناك كيان رئيسي يمكن أن يتصل بعدة كيانات أخرى. على سبيل

المثال، يمكن لأستاذ جامعي أن يُدرّس عدة مواد، ولكن كل مادة تُدرّس بواسطة أستاذ معين، وأيضًا يمكن لكل قسم أكاديمي أن يضم العديد من التخصصات، ولكن كل تخصص ينتمي إلى قسم واحد فقط .



3. العلاقة متعددة إلى متعدد (Many-to-Many Relationship) :

نوع من العلاقات يمكن لعنصر واحد من الكيان الأول أن يكون مرتبطاً بعدة عناصر من الكيان الثاني، وفي نفس الوقت يمكن لكل عنصر من الكيان الثاني أن يكون مرتبطاً بعدة عناصر من الكيان الأول. تُستخدم هذه العلاقة عندما يكون هناك تفاعل متبادل بين الكيانين، مما يعني أن كل عنصر يمكن أن يكون له عدة ارتباطات بالعناصر الأخرى. على سبيل المثال، يمكن للطالب أن يسجل في عدة مقررات دراسية، وفي المقابل يمكن لكل مقرر أن يكون مسجلاً فيه عدة طلاب، وأيضًا يمكن للباحثين التعاون في عدة مشاريع بحثية، ويمكن لكل مشروع أن يضم عدة باحثين .

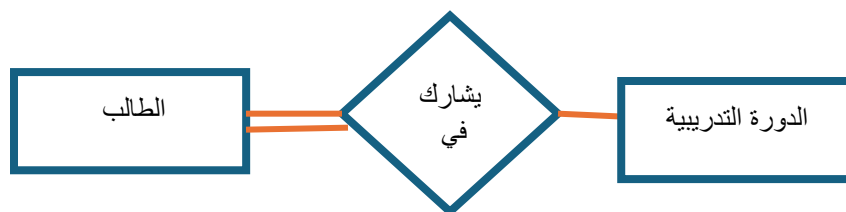


ثالثًا مدى المشاركة (Participation Constraint) :

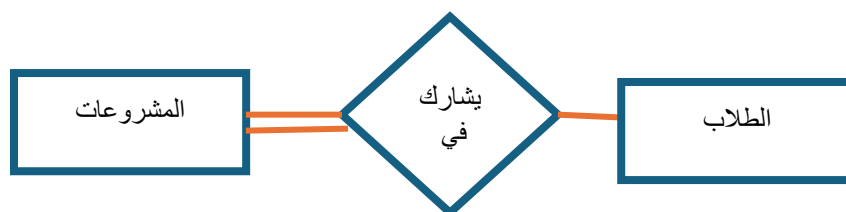
مدى شمول جميع الصفوف الخاصة بكيان معين في العلاقة مع كيان آخر داخل قاعدة البيانات. يحدد هذا القيد ما إذا كانت كل السجلات (الصفوف) الخاصة بكيان معين يجب أن تكون مرتبطة بكيان آخر في العلاقة أم لا . فإذا كان جميع الصفوف الخاصة بكيان معين ضمن العلاقة، فإن ذلك يسمى مشاركة كلية

(Total Participation)، أما إذا كان بعض الصفوف فهذا يسمى مشاركة جزئية (Partial Participation).

1. المشاركة الكلية (Total Participation) هي حالة يكون فيها كل الصفوف الخاصة بكيان معين داخلية في العلاقة مع كيان آخر، مما يعني أنه لا يوجد أي صف في هذا الكيان غير مرتبط بالعلاقة. بحيث تكون مشاركة الكيان في العلاقة إلزامية، بحيث لا يمكن أن يوجد أي كيان بدون أن يكون له ارتباط بكيان آخر داخل العلاقة. على سبيل المثال، يجب أن يكون كل طالب مسجلاً في دورة تدريبية معينة، أي أنه لا يمكن أن يوجد طالب غير مسجل في أي دورة تدريبية، مما يجعل العلاقة بين الطالب والدورة التدريبية علاقة مشاركة كلية من جانب الطالب. مثال آخر في إدارة المكتبة الجامعية، كل كتاب يجب أن يكون مسجلاً في المكتبة، وبالتالي فإن كيان "الكتاب" يشارك كلياً في العلاقة مع كيان "المكتبة". ويعبر عنها بخطين مستقيمين داخل نموذج العلاقات_الكيانات .



2. المشاركة الجزئية (Partial Participation) هي حالة يكون فيها بعض الصفوف الخاصة بكيان معين مشتركة في العلاقة مع كيان آخر، بينما قد لا يكون البعض الآخر مرتبطاً بهذه العلاقة، بحيث لا يشترط أن يشارك كل كيان من النوع الأول في العلاقة، مما يعني أن بعض الكيانات يمكن أن توجد دون الحاجة إلى أن تكون مرتبطة بعنصر آخر داخل العلاقة. على سبيل المثال، قد يكون هناك بعض أعضاء هيئة التدريس الذين لا يشرفون على أي رسائل بحثية، بينما يوجد آخرون مشرفون على عدة رسائل، مما يجعل العلاقة بين "عضو هيئة التدريس" و"الرسالة البحثية" مشاركة جزئية من جانب عضو هيئة التدريس. مثال آخر هو العلاقة بين "الطالب" و"المشروعات"، حيث قد يكون بعض الطلاب غير مشاركون في أي مشروع، بينما يعمل آخرون في مشروع واحد أو أكثر. ويعبر عنها بخطين مستقيمين واحد داخل نموذج العلاقات_الكيانات .



في تصميم قواعد البيانات تُستخدم بعض العناصر (المفاتيح) في تصميم قواعد البيانات لضمان تنظيم البيانات وربط الجداول بشكل فعال. هذه العناصر تتيح تعريف كل سجل داخل الجدول بطريقة فريدة، مما يسهل عمليات البحث والاسترجاع. كما تُستخدم بعض الحقول لربط الجداول ببعضها وتعزيز تكامل البيانات، بينما يمكن الاعتماد على أكثر من حقل معًا لتحقيق التفرد عند الحاجة. الاختيار الصحيح لهذه العناصر يساعد في تحسين الأداء، تقليل التكرار، وضمان سلامة البيانات داخل قاعدة البيانات.⁷

1. المفتاح الأساسي (Primary Key - PK)

المفتاح الأساسي هو حقل أو مجموعة من الحقول تُستخدم لتحديد كل سجل داخل الجدول بشكل فريد. لا يمكن أن يحتوي المفتاح الأساسي على قيم مكررة أو قيم فارغة (NULL)، مما يضمن أن كل سجل في الجدول يُعرف بشكل دقيق، ويتم تحديد المفتاح الأساسي أثناء مرحلة تصميم نموذج الكيانات _ العلاقات، وغالبًا ما يكون حقلًا واحدًا مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم الطالب أو رقم الموظف، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن يكون مفتاحًا مركبًا يتكون من أكثر من عمود لضمان التمييز الفريد، ويتم تمييزه بوضع أسفله خط مستقيم.



2. المفتاح المرشح (Candidate Key)

المفتاح المرشح هو أي مفتاح يمكن أن يكون مفتاحًا أساسيًا لأنه يضمن تمييز كل سجل داخل الجدول. بمعنى آخر، هو مجموعة من الأعمدة التي يمكن أن تعمل كمفتاح أساسي لأنها لا تحتوي على قيم مكررة ولا تقبل القيم الفارغة. في بعض الجداول، قد يكون هناك أكثر من مفتاح مرشح، ولكن يتم

⁷⁷ https://youtu.be/Q5lAC_wBHzE?si=3RvQckrFneKzwPOw

اختيار أحدها فقط ليكون المفتاح الأساسي، بينما تبقى المفاتيح الأخرى كبدايل يمكن استخدامها عند الحاجة. على سبيل المثال، في جدول الطلاب، يمكن أن يكون كل من رقم الهوية الوطنية ورقم الطالب الجامعي مفتاحين مرشحين، لكن واحدًا فقط سيتم استخدامه كمفتاح أساسي.

3. المفتاح البديل (Alternate Key)

المفتاح البديل هو مفتاح مرشح لم يُستخدم كمفتاح أساسي ولكنه يظل قادرًا على تمييز كل سجل في الجدول بشكل فريد. يتم الاحتفاظ به كخيار بديل عند الحاجة لاستخدام مفتاح آخر بدلاً من المفتاح الأساسي.

يتم استخدام المفتاح البديل في بعض الأحيان لتحسين كفاءة البحث أو لتنفيذ قيود الفريدة (Unique Constraints) داخل قاعدة البيانات. على سبيل المثال، إذا كان لدينا جدول موظفين يحتوي على الرقم القومي ورقم الموظف، وتم اختيار رقم الموظف كمفتاح أساسي، فيمكن اعتبار الرقم القومي مفتاحًا بديلاً.

4. المفتاح الخارجي (Foreign Key - FK)

المفتاح الخارجي هو حقل في جدول معين يشير إلى المفتاح الأساسي في جدول آخر، مما يساعد في إنشاء العلاقات بين الجداول. يُستخدم المفتاح الخارجي لضمان تكامل البيانات المرجعي، أي أنه يمنع إدخال بيانات غير صحيحة أو حذف بيانات مرتبطة دون معالجة سليمة. على سبيل المثال، في قاعدة بيانات جامعة، إذا كان لدينا جدول الطلاب وجدول التخصصات، فإن حقل رقم التخصص في جدول الطلاب يمكن أن يكون مفتاحًا خارجيًا يشير إلى المفتاح الأساسي في جدول التخصصات، مما يضمن أن كل طالب مرتبط بتخصص موجود فعليًا في قاعدة البيانات.

5. المفتاح المركب (Composite Key)

المفتاح المركب هو مفتاح أساسي يتكون من أكثر من عمود واحد، ويُستخدم عندما لا يكون هناك حقل واحد قادر على تمييز السجلات بشكل فريد. يتم استخدامه عادةً في الجداول التي تمثل علاقات متعددة الأطراف (Many-to-Many Relationships) على سبيل المثال، في قاعدة بيانات جامعة،

إذا كان لدينا جدول التسجيل في المواد، حيث يتم ربط الطلاب بالمقررات، فإن المفتاح الأساسي لهذا الجدول قد يكون مركبًا من رقم الطالب ورقم المادة، لأن أي من هذه الحقول بمفرده لا يمكنه تمييز السجل بشكل فريد.

المفتاح المركب يُستخدم أيضًا في أنظمة الحجز، مثل حجوزات الفنادق أو الطيران، حيث قد يتم تحديد الحجز من خلال رقم العميل ورقم الغرفة والتاريخ.

6. المفتاح الفائق (Super Key)

المفتاح الفائق هو أي مجموعة من الحقول التي يمكن أن تُستخدم لتمييز السجلات بشكل فريد. يشمل جميع المفاتيح التي يمكن أن تميز السجلات، ولكنه قد يحتوي على بيانات إضافية ليست ضرورية لتحقيق الفريدة. على سبيل المثال، في جدول الموظفين، يمكن اعتبار كل من (رقم الموظف (أو رقم الموظف + الرقم القومي + البريد الإلكتروني (مفتاحًا فائقًا. ومع ذلك، المفتاح الأساسي هو الحد الأدنى من الحقول اللازمة لتحقيق التمييز الفريد، بينما قد يحتوي المفتاح الفائق على حقول إضافية غير ضرورية.

يتم استخدام المفتاح الفائق في تحليل وتصميم قاعدة البيانات لتحديد الحد الأدنى من المفاتيح التي يجب استخدامها كمفاتيح أساسية أو مرشحة.

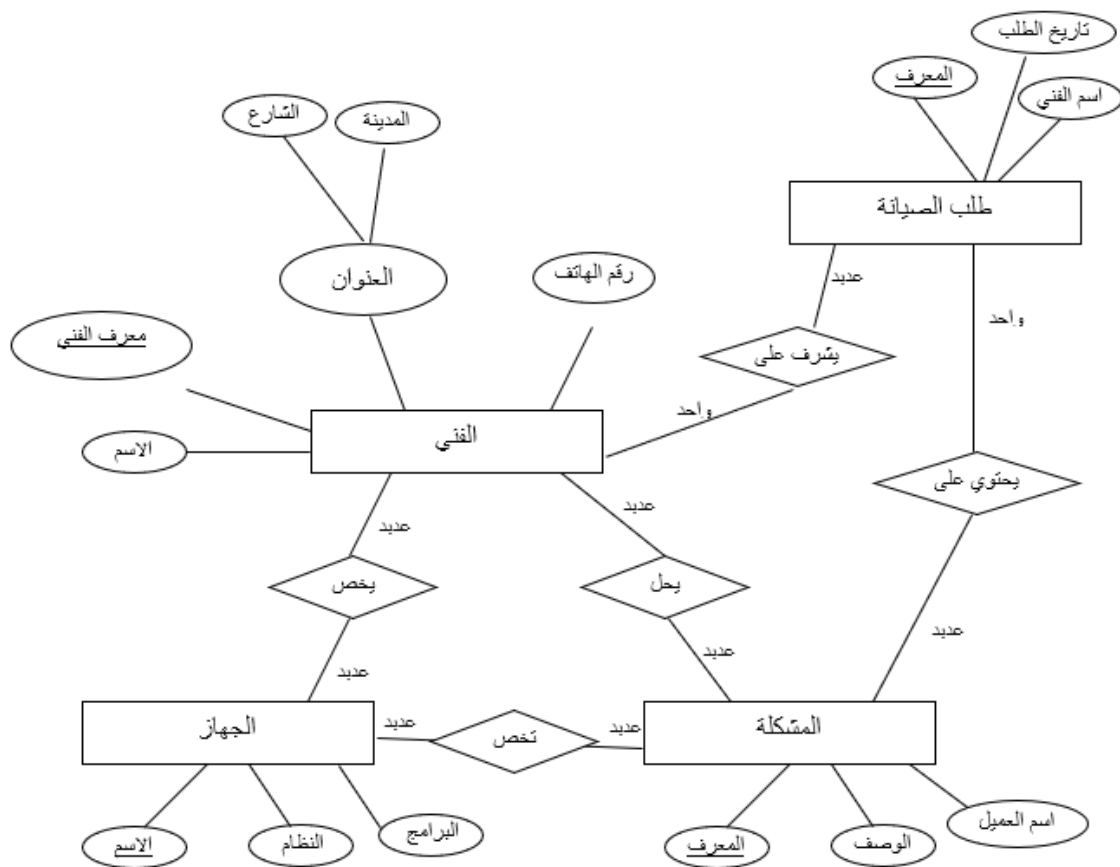
صمم مخططًا تصوريًا للأمثلة الآتية يوضح ما يلي:

- الكيانات.
- الخصائص.
- المفاتيح الأساسية لكل كيان.
- علاقات الربط بين الكيانات.
- حدود وعدد التكرار في العلاقات (مثل: واحد إلى واحد، واحد إلى عديد، عديد إلى عديد).

إعداد مخطط ERD لشركة عقارات

المشكلة 1 :قررت شركة لصيانة الأجهزة الحاسوبية تخزين معلومات عن الأجهزة والمشكلات والفنيين الذين يقومون بأعمال الصيانة.

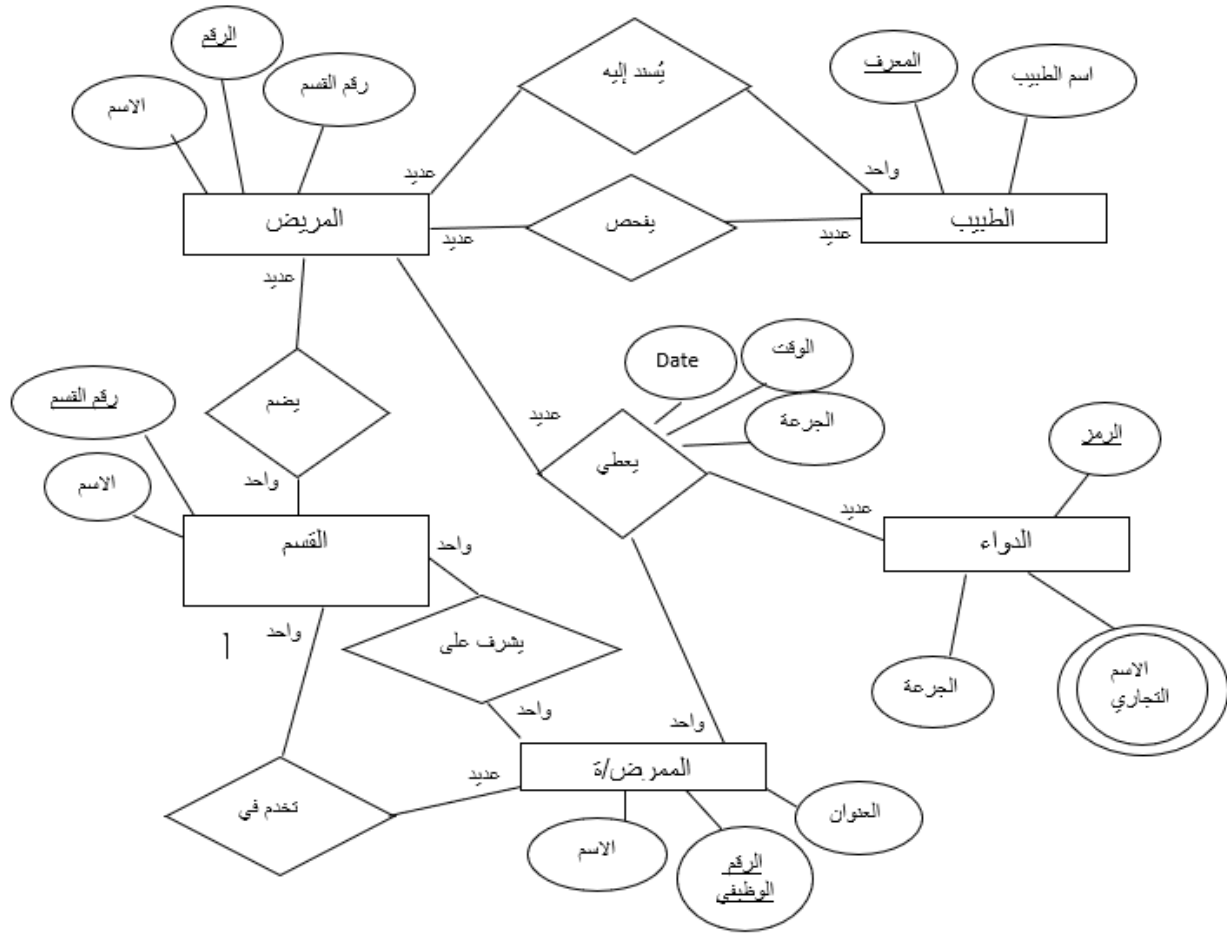
- كل فني يمتلك رقم تعريف (ID) ، واسم، وعنوان (شارع، مدينة)، ورقم هاتف.
- كل جهاز يتم صيانته له اسم فريد، ونوع نظام التشغيل مثل MacOS ، Linux ، Windows بالإضافة إلى قائمة البرامج المثبتة عليه.
- كل طلب صيانة يتم تقديمه له عنوان فريد، تاريخ تقديم الطلب ورقم تعريف خاص بالطلب.
- كل مشكلة يتم الإبلاغ عنها ضمن طلب صيانة لها معرف فريد، ووصف للمشكلة، واسم العميل الذي بلغ عنها.
- يمكن لكل فني أن يكون مختصاً في صيانة عدة أنواع من الأجهزة، كما يمكن لنوع جهاز معين أن يكون ضمن اختصاص عدة فنيين.
- كل طلب صيانة يحتوي على عدة مشاكل، ولكن لا يمكن أن تظهر نفس المشكلة في أكثر من طلب صيانة واحد.
- يتم حل كل مشكلة بواسطة فني واحد أو أكثر، ويمكن لفني أن يساهم في حل عدة مشاكل.
- كل مشكلة تتعلق بجهاز واحد أو أكثر، وكل جهاز قد يكون مرتبطاً بعدة مشاكل.
- لكل طلب صيانة فني واحد فقط يقوم بدور المشرف عليه، ويمكن لفني أن يشرف على عدة طلبات صيانة.



إعداد مخطط ERD لمستشفى عام

- يتكوّن مستشفى عام من عدد من الأقسام المتخصصة. يتم تعريف كل قسم من خلال رقم القسم واسمه.
- يسجل النظام التفاصيل التالية عن المرضى: رقم المريض، الاسم، وتاريخ الميلاد.
- يمكن لكل قسم أن يستضيف مريضًا واحدًا أو أكثر، ولكن كل مريض يُستضاف في قسم واحد فقط.
- يُعيّن لكل مريض طبيب استشاري رئيسي، ولكنه قد يُفحص من قبل أطباء استشاريين آخرين إذا لزم الأمر.
- يمكن للطبيب الاستشاري أن يكون مسؤولًا عن عدد من المرضى، كما يمكنه فحص مرضى آخرين لا يكون مسؤولًا عنهم مباشرة.

- يتم تعريف الأطباء الاستشاريين من خلال رقم الطبيب واسمه.
- يجب أن يسجل النظام جميع البيانات المطلوبة في كل مرة تقوم فيها الممرضة بإعطاء المريض دواءً معيناً بجرعة محددة في تاريخ ووقت معين.
- كل قسم يخضع لإشراف ممرضة واحدة فقط، ولا يمكن للممرضة أن تشرف على أكثر من قسم واحد.
- يجب أن تعمل كل ممرضة في قسم واحد.
- تُسجل بيانات الممرضة وتشمل: الاسم، الرقم الوظيفي، والعنوان.
- يحتوي كل دواء على رقم كود، والجرعة الموصى بها، وأكثر من اسم تجاري.

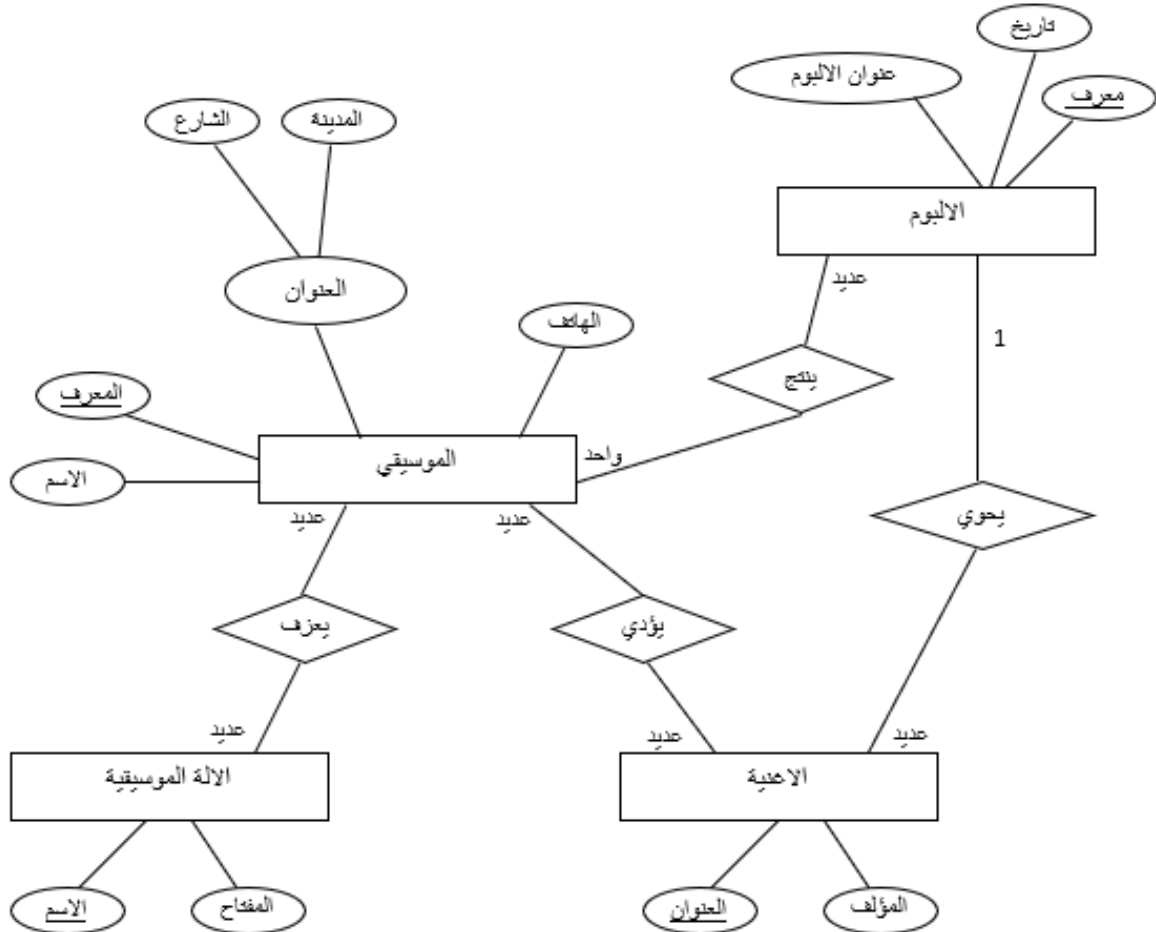


إعداد مخطط ERD لشركة موسيقى :

قررت إحدى شركات الموسيقى تخزين معلومات عن الموسيقيين الذين يؤدّون في ألبوماتها داخل قاعدة بيانات كالاتي :

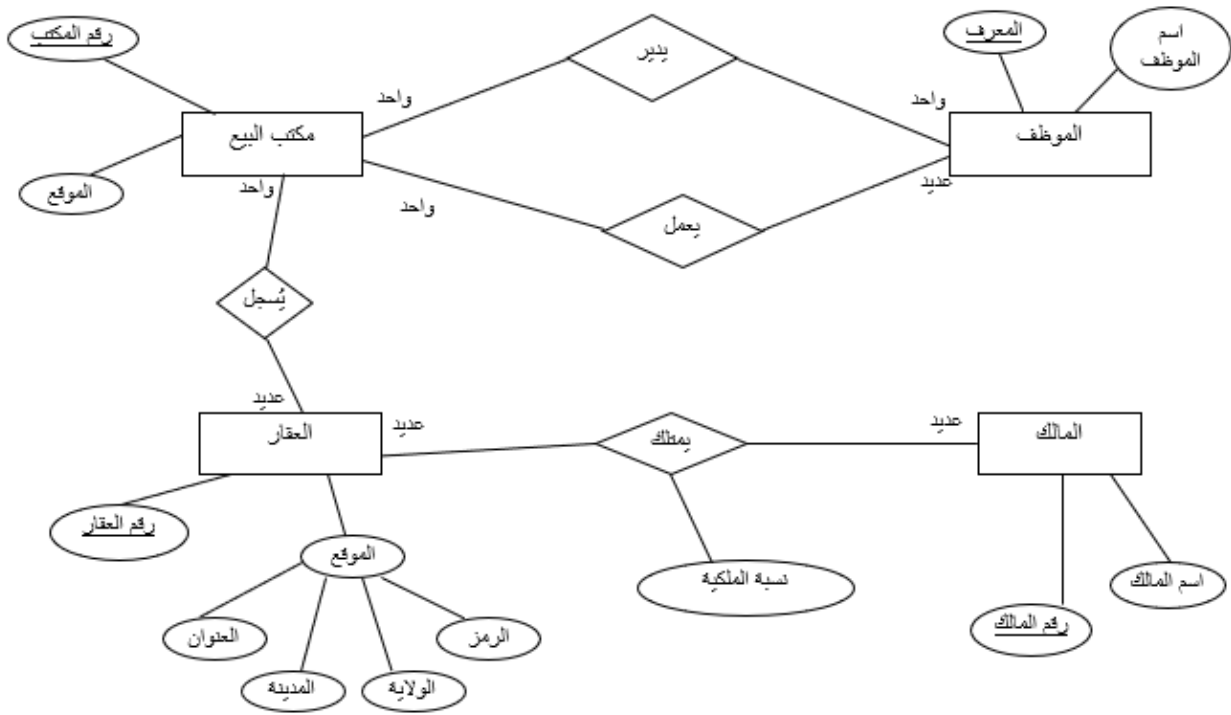
- كل موسيقي يتم تسجيله في شركة ميوزيكانا يمتلك رقم تعريف، واسم، وعنوان (يشمل الشارع والمدينة)، ورقم هاتف.
- كل آلة موسيقية تُستخدم في الأغاني المسجلة لدى ميوزيكانا لها اسم فريد وسُلّم موسيقي (مثل: دو، سي بيمول، مي بيمول).

- كل ألبوم يتم تسجيله تحت علامة ميوزيكانا يحمل عنوانًا فريدًا، وتاريخ حقوق النشر، ورقم تعريف خاص بالألبوم.
- كل أغنية يتم تسجيلها لدى ميوزيكانا لها عنوان فريد ومؤلف.
- يمكن لكل موسيقي أن يعزف على عدة آلات موسيقية، كما يمكن لآلة موسيقية معينة أن يُعزف عليها من قبل عدة موسيقيين.
- يحتوي كل ألبوم على عدد من الأغاني، ولكن لا يمكن أن تظهر نفس الأغنية في أكثر من ألبوم واحد.
- يتم أداء كل أغنية من قبل موسيقي واحد أو أكثر، ويمكن للموسيقي أن يؤدي عددًا من الأغاني.
- لكل ألبوم موسيقي واحد فقط يتولى دور المنتج، وقد يقوم المنتج بإنتاج عدة ألبومات.



إعداد مخطط كيان-علاقة (E-R) لشركة عقارات تقوم بعرض العقارات للبيع. ويصف ما يلي هيكل هذه الشركة:

- تمتلك الشركة عددًا من مكاتب البيع المنتشرة في عدة ولايات. من الخصائص الخاصة بمكتب البيع: رقم المكتب والموقع.
- يتم تعيين موظف واحد أو أكثر في كل مكتب بيع. من خصائص الموظف: رقم تعريف الموظف واسم الموظف. ويجب أن يكون كل موظف تابعًا لمكتب بيع واحد فقط.
- لكل مكتب بيع، يوجد دائمًا موظف واحد يتم تعيينه كمدير لذلك المكتب.
- تقوم الشركة بعرض عقارات للبيع. من خصائص العقار: رقم تعريف العقار والموقع. ويتكوّن الموقع من: العنوان، المدينة، الولاية، والرمز البريدي.
- يجب أن يتم تسجيل كل عقار للبيع من خلال مكتب بيع واحد فقط. يمكن أن يحتوي مكتب البيع على أي عدد من العقارات المعروضة (بما في ذلك صفر عقارات).
- يمكن أن يمتلك العقار صفر أو أكثر من المالكين. من خصائص المالكين: رقم تعريف المالك واسم المالك. ويمكن للمالك امتلاك عقار واحد أو أكثر. كما يخزن النظام نسبة الملكية لكل مالك في كل عقار.

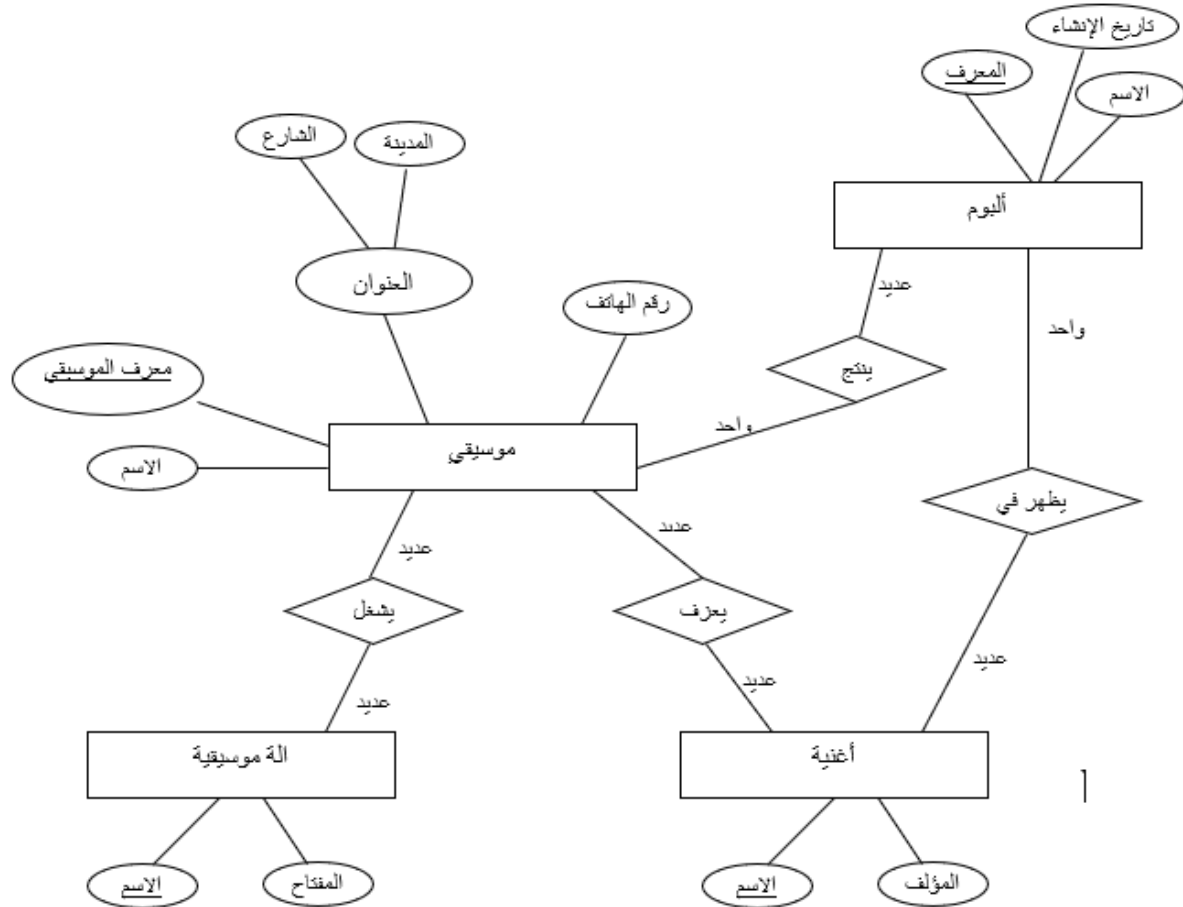


إعداد مخطط ERD لشركة:

قررت شركة "ميوزي كانا" تسجيل المعلومات الخاصة بالموسيقين الذين يشاركون في أداء ألبوماتها داخل قاعدة بيانات. وقد قامت الشركة بخطوة حكيمة بتعيينك كمصمم لقواعد البيانات.

- كل موسيقي يتم تسجيله لدى "ميوزيكانا" يمتلك رقم تعريف، واسم، وعنوان (يتكوّن من اسم الشارع واسم المدينة)، بالإضافة إلى رقم هاتف.
- كل آلة موسيقية تُستخدم في الأغاني المسجلة لدى "ميوزيكانا" لها اسم فريد ومفتاح موسيقي (مثل: دو، سي منخفض، مي منخفض).
- كل ألبوم يتم تسجيله تحت اسم "ميوزيكانا" له عنوان فريد، وتاريخ حقوق نشر، ومعرّف خاص بالألبوم.
- كل أغنية يتم تسجيلها لدى "ميوزيكانا" لها عنوان فريد ومؤلف.

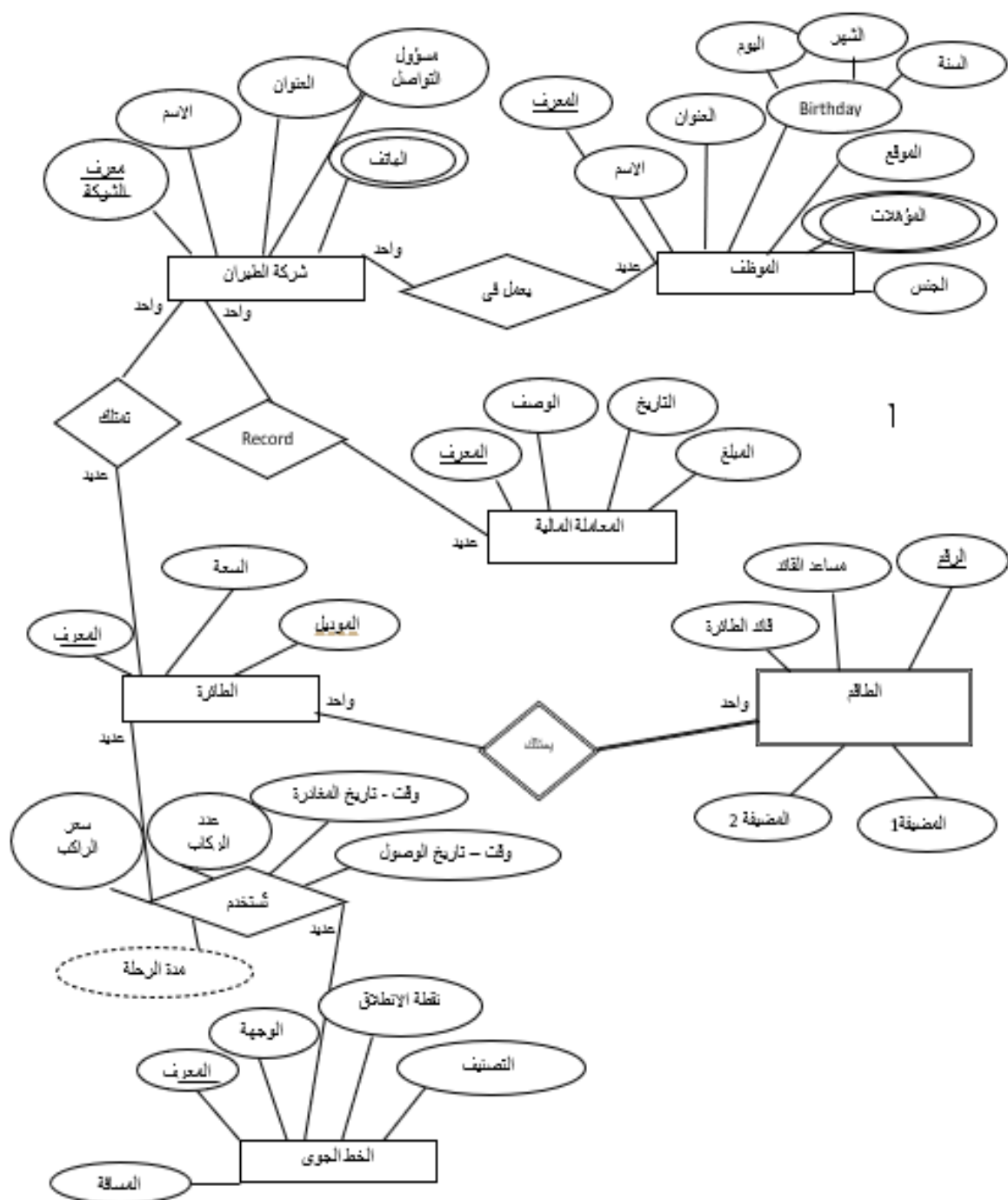
- يمكن لكل موسيقي أن يعزف على عدّة آلات موسيقية، ويمكن للآلة الواحدة أن يعزف عليها أكثر من موسيقي.
- يحتوي كل ألبوم على مجموعة من الأغاني، ولكن لا يجوز أن تظهر أي أغنية في أكثر من ألبوم واحد.
- تُؤدّي كل أغنية بواسطة موسيقي واحد أو أكثر، ويمكن للموسيقي الواحد أن يؤدّي عدّة أغاني.
- لكل ألبوم منتج واحد فقط يتولّى مسؤولية إنتاجه. ويمكن للمنتج الواحد أن يُنتج أكثر من ألبوم.



إعداد مخطط ERD لإحدى شركات الطيران :

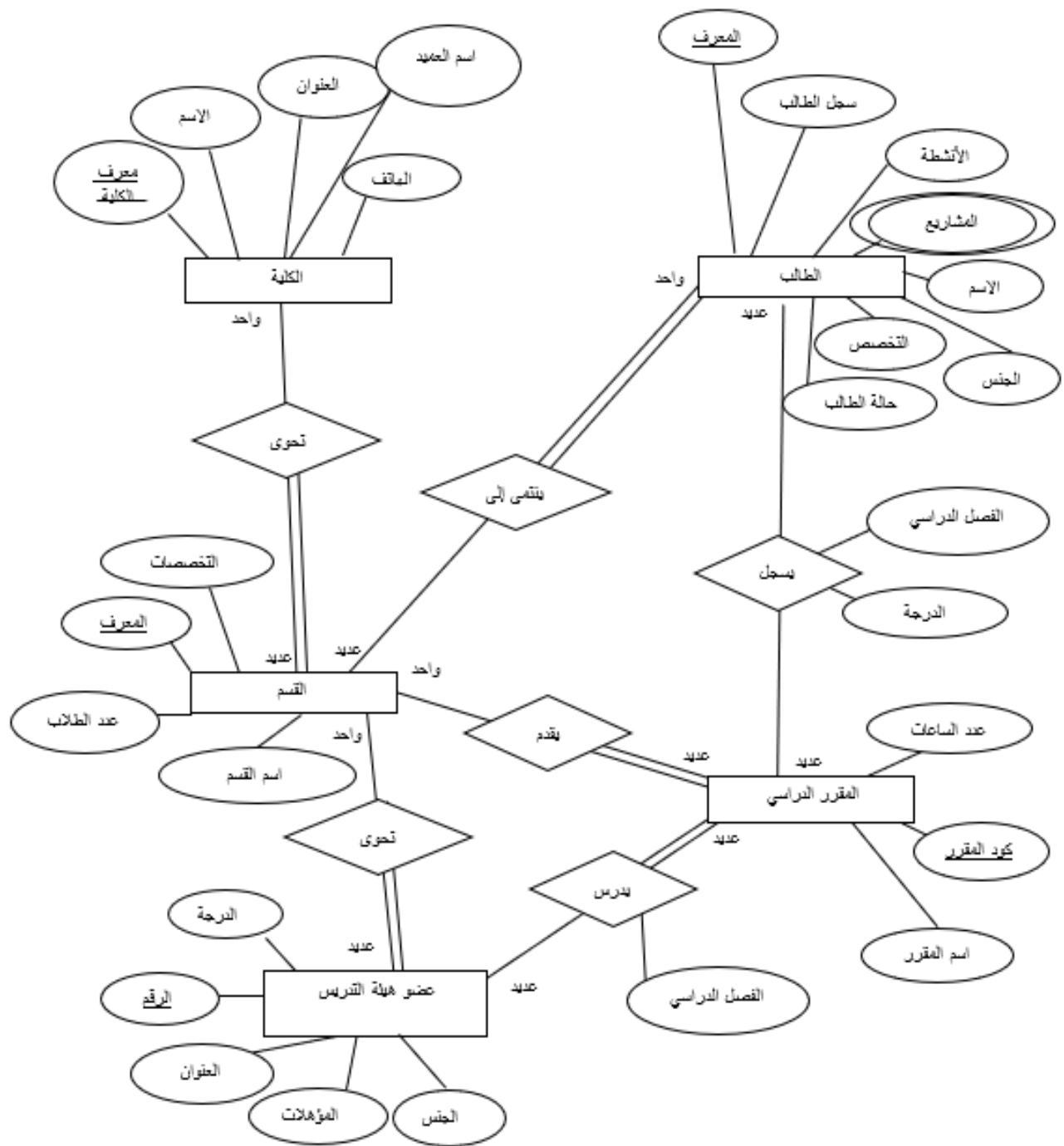
تقوم شركات الطيران الكبرى التي تقدم خدمات نقل الركاب بالاحتفاظ بقاعدة بيانات تحتوي على الكثير من المعلومات عن جميع شركات الطيران.

- كل شركة طيران تمتلك رقم تعريف، اسم، عنوان، واسم شخص للتواصل، بالإضافة إلى أرقام الهاتف الخاصة بالشركة.
- كل موظف يعمل في شركة الطيران له رقم تعريف خاص بالموظف، الاسم، العنوان، تاريخ الميلاد (يُسجل ك: يوم، شهر، سنة)، الجنس، الوظيفة داخل الشركة، والمؤهلات العلمية.
- كل شركة طيران تمتلك نماذج مختلفة من الطائرات. ولكل طائرة يتم تسجيل رقم تعريف خاص بها، السعة، والنوع (الموديل).
- يتم تخصيص الطائرات لخطوط جوية مختلفة. يمكن للطائرة أن تعمل على أكثر من خط جوي، وكل خط جوي يحتوي على عدة طائرات تعمل عليه.
- يتم تسجيل معلومات مثل: عدد الركاب، السعر لكل راكب، تاريخ ووقت المغادرة، تاريخ ووقت الوصول، والزمن الذي استغرقته الطائرة في قطع المسار.
- كل خط جوي له رقم تعريف خاص به، نقطة الانطلاق، الوجهة، المسافة، والتصنيف (مثل: رحلة داخلية أو دولية).
- لكل طائرة طاقم خاص بها (قائد الطائرة، مساعد القائد، ومضيفتان)، ولا يتم تسجيل طاقم الطائرة ضمن الموظفين. يتم تخصيص طاقم واحد فقط لكل طائرة.
- تحتفظ كل شركة طيران بمعلومات عن عمليات البيع والشراء الخاصة بها (على سبيل المثال: بيع تذكرة طيران يعتبر عملية بيع، ودفع تكاليف الصيانة يعتبر عملية شراء).
- كل عملية تحتوي على رقم تعريف خاص بها، التاريخ، الوصف، وقيمة المبلغ المدفوع أو المُستلم.



إعداد مخطط مصغر ERD لكلية :

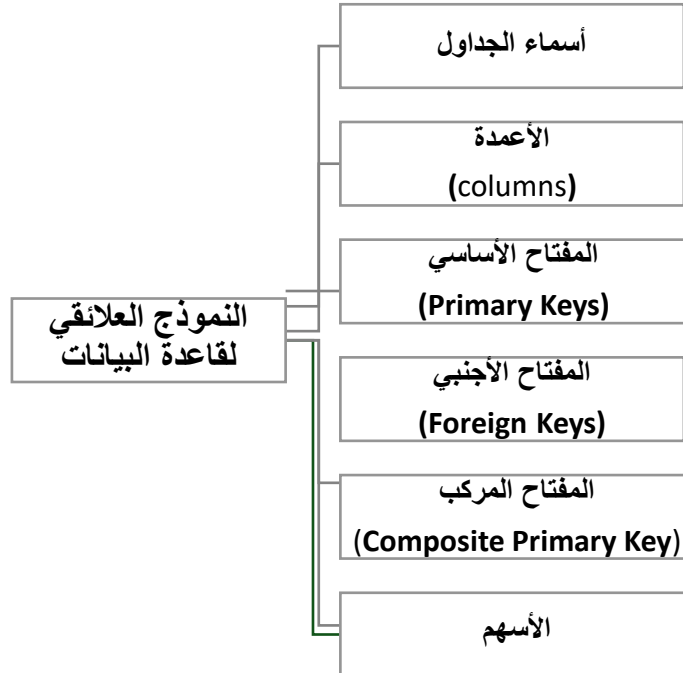
- الكلية لها رقم تعريف، اسم، عنوان، واسم عميد الكلية، بالإضافة إلى أرقام هواتف الاتصال الخاصة بها.
- لكل عضو هيئة تدريس رقم تعريف خاص به، الاسم، العنوان، الجنس، الوظيفة الأكاديمية (أستاذ، مدرس مساعد، معيد)، والمؤهلات العلمية.
- كل كلية تضم أقسامًا أكاديمية مختلفة. لكل قسم يتم تسجيل رقم تعريف خاص به، الطاقة الاستيعابية للطلاب، والتخصصات التي يقدمها.
- لكل طالب رقم تعريف خاص به، الاسم، تاريخ الميلاد، الجنس، التخصص، المستوى الدراسي، وسنة الالتحاق، يتم تسجيل حالة الطالب (مقيم، متخرج، مفصول) وتوثيق سجله الأكاديمي ودرجاته في المقررات المختلفة، تُسجل مشاركات الطلاب في الأنشطة الجامعية والتدريبات الميدانية أو مشاريع التخرج.
- لكل مقرر دراسي اسم المقرر ، الساعات المعتمدة، كود المقرر، والقسم أو الأقسام التي يُقدم فيها.



النموذج العلائقي لقاعدة البيانات: (Database Mapping)

تُعد عملية تحويل قاعدة البيانات من المراحل الأساسية في تصميم قواعد البيانات، حيث يتم فيها تحويل نموذج الكيانات والعلاقات إلى نموذج علائقي منطقي يمثل الهيكل الفعلي لقاعدة البيانات، وفيها يتم تحويل كل كيان إلى جدول، وتحويل السمات المرتبطة به إلى أعمدة داخل الجدول، مع تحديد عمود يُستخدم كمفتاح أساسي لتمييز كل سجل عن غيره. كما تُحوّل العلاقات بين الكيانات إلى مفاتيح تربط بين الجداول المختلفة، بما يوضح كيفية ترابط البيانات. وتشمل هذه العملية أيضًا التعامل مع السمات المركبة عن طريق تقسيمها إلى سمات أبسط، والسمات التي تحتوي على أكثر من قيمة بإنشاء جداول منفصلة لها. وتنتج عن هذه العملية مخططات دقيقة تحتوي على الجداول والحقول وأنواع البيانات والقيود المفروضة عليها، مما يوفر هيكلًا منظمًا لقاعدة البيانات يساهم في دقتها وكفاءتها (Silberschatz et al., 2020).

وقد ذكر أن مكونات النموذج العلائقي لقاعدة البيانات (Database Mapping) كالآتي:

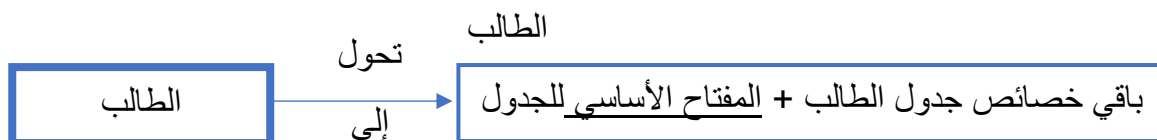


القواعد السليمة المتبعة عند التحويل من نموذج العلاقات - الكيانات إلى النموذج العلائقي :

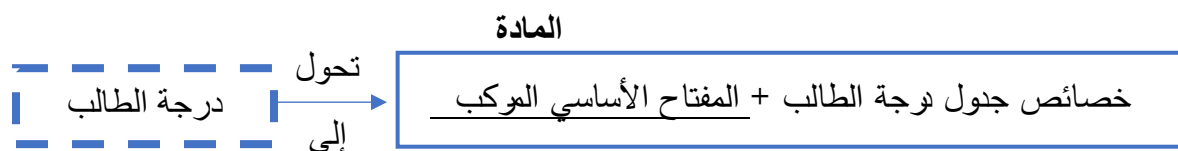
عند التحويل من نموذج الكيانات والعلاقات (ERD) إلى النموذج العلائقي (Schema) ، يجب اتباع مجموعة من القواعد السليمة لضمان تمثيل دقيق ومنظم للبيانات في قاعدة البيانات وهي الاتي :

1. القواعد المتبعة مع الكيانات :

- الكيان القوي: عند تحويل الكيان القوي في النموذج العلائقي (Schema) ، يتم تحويله إلى جدول مستقل، تُدرج فيه خصائص الكيان كأعمدة (Columns) ، ويُحدد أحدها كمفتاح أساسي كما وجد في مخطط العلاقات - الكيانات . على سبيل المثال، إذا كان لدينا كيان قوي باسم "طالب" في ERD ، فإن هذا الكيان يتحول إلى جدول في النموذج العلائقي لقاعدة البيانات باسم "الطلاب" .



- الكيان الضعيف : عند تحويل الكيان الضعيف في النموذج العلائقي، يتم التعامل معه كجدول مستقل في قاعدة البيانات، ولكنه لا يمتلك مفتاحاً أساسياً خاصاً به يميز سجلاته بشكل فردي. لهذا السبب، يتم إنشاء مفتاح أساسي مركب لهذا الجدول. يتألف هذا المفتاح المركب من جزأين :المفتاح الخارجي الذي يُستمد من الكيان القوي الذي يعتمد عليه الكيان الضعيف، بالإضافة إلى المفتاح الجزئي الموجود داخل الكيان الضعيف نفسه. هذا المفتاح الأساسي المركب يضمن التفرد لكل سجل في جدول الكيان الضعيف. على سبيل المثال، إذا كان لدينا كيان ضعيف باسم "درجة الطالب" مرتبط بكيان قوي هو "الطالب"، فإن كيان "درجة الطالب" يتحول إلى جدول في قاعدة البيانات، ومفتاحه الأساسي سيكون مركباً من معرف الطالب ومعرف المقرر الدراسي.



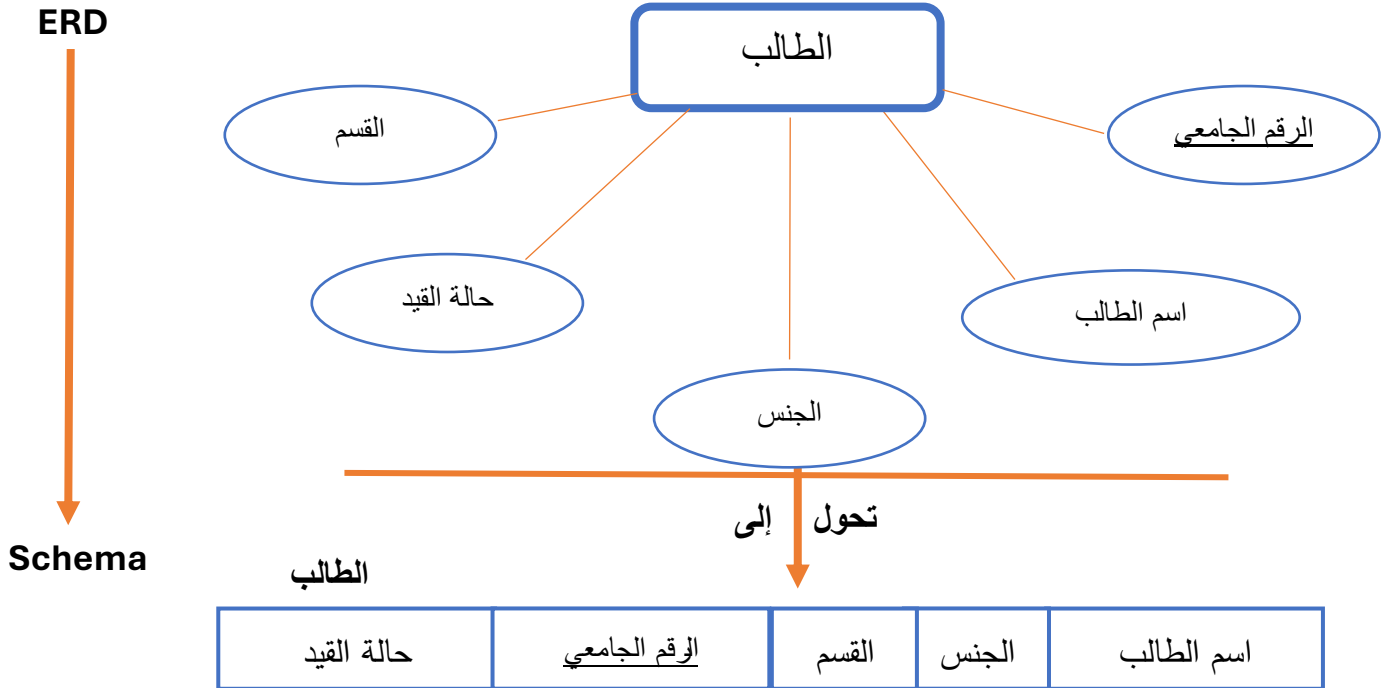
ملحوظة: المفتاح الأساسي المركب للجدول (المرتبط بالكيان الضعيف): يتكون من (المفتاح الخارجي المرتبط بالكيان القوي + المفتاح الجزئي الموجود داخل الكيان الضعيف .

2. القواعد المتبعة مع خصائص الكيانات في النموذج العلائقي:

1. الصفة البسيطة (Simple Attribute)

يتم تحويل كل الصفات البسيطة إلى عمود (Column) مستقل داخل الجدول الذي يمثل الكيان، هذه الصفات لا تُكرر ولا تُدرج كما هي مباشرة.
مثال: في كيان "الطالب"، إذا كانت هناك صفة مثل الرقم الجامعي، اسم الطالب، الجنس، حالة القيد، القيد وكلها صفات بسيطة، فستُدرج كأعمدة في جدول الطالب.

ملحوظة في حالة الصفة البسيطة وجدت كمفتاح أساسي فيوضع أسفلها خط .

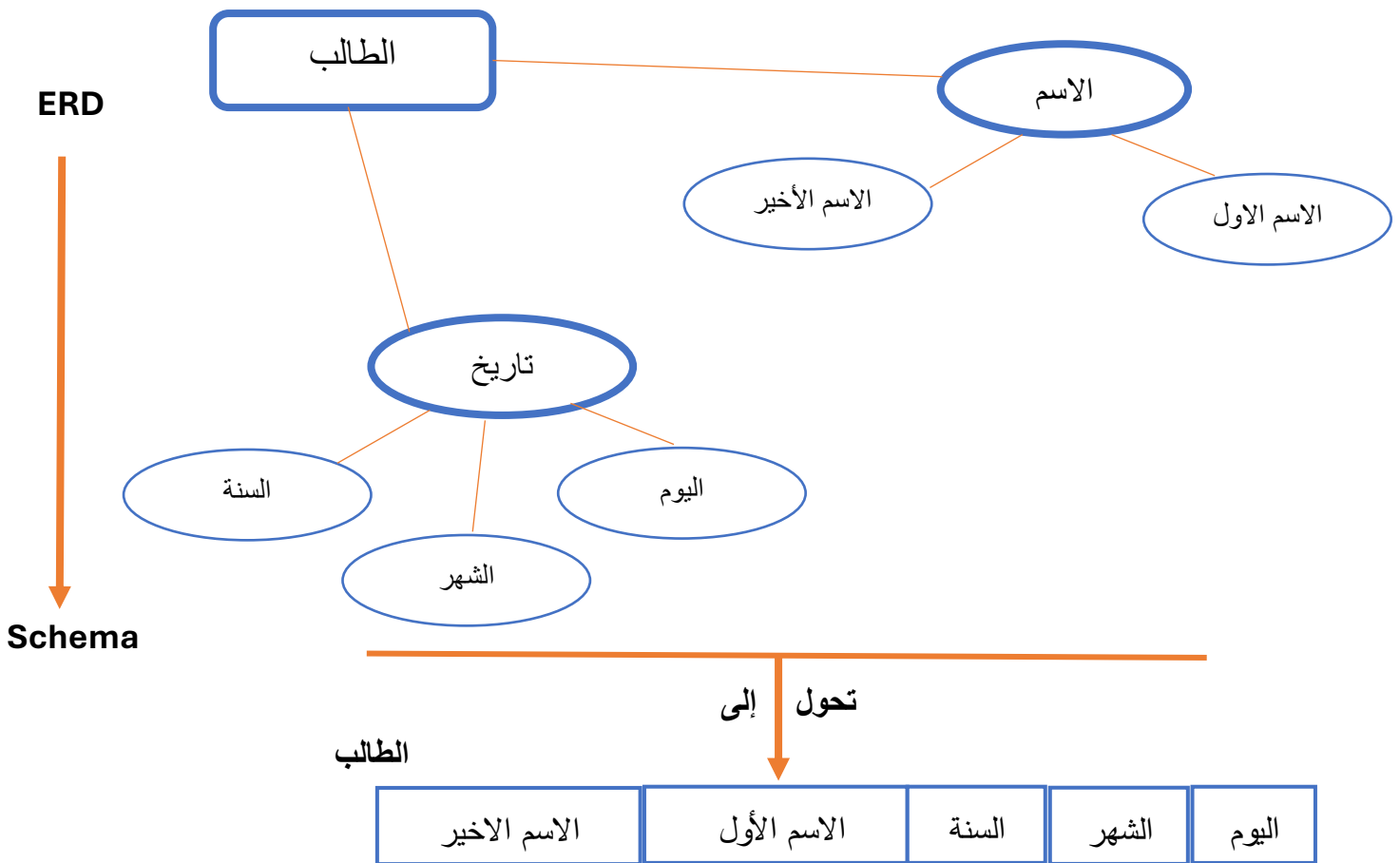


2. الصفة المركبة:

يتم تفكيك الصفة المركبة إلى مجموعة من الصفات البسيطة، ثم يُحوّل كل جزء منها إلى عمود (Column) مستقل داخل الجدول الذي يمثل الكيان، ولا تُدرج الصفة المركبة كعمود داخل الجدول، بل تُستبدل بمجموعة أعمدها الفرعية التي تمثل أجزائها.

مثال:

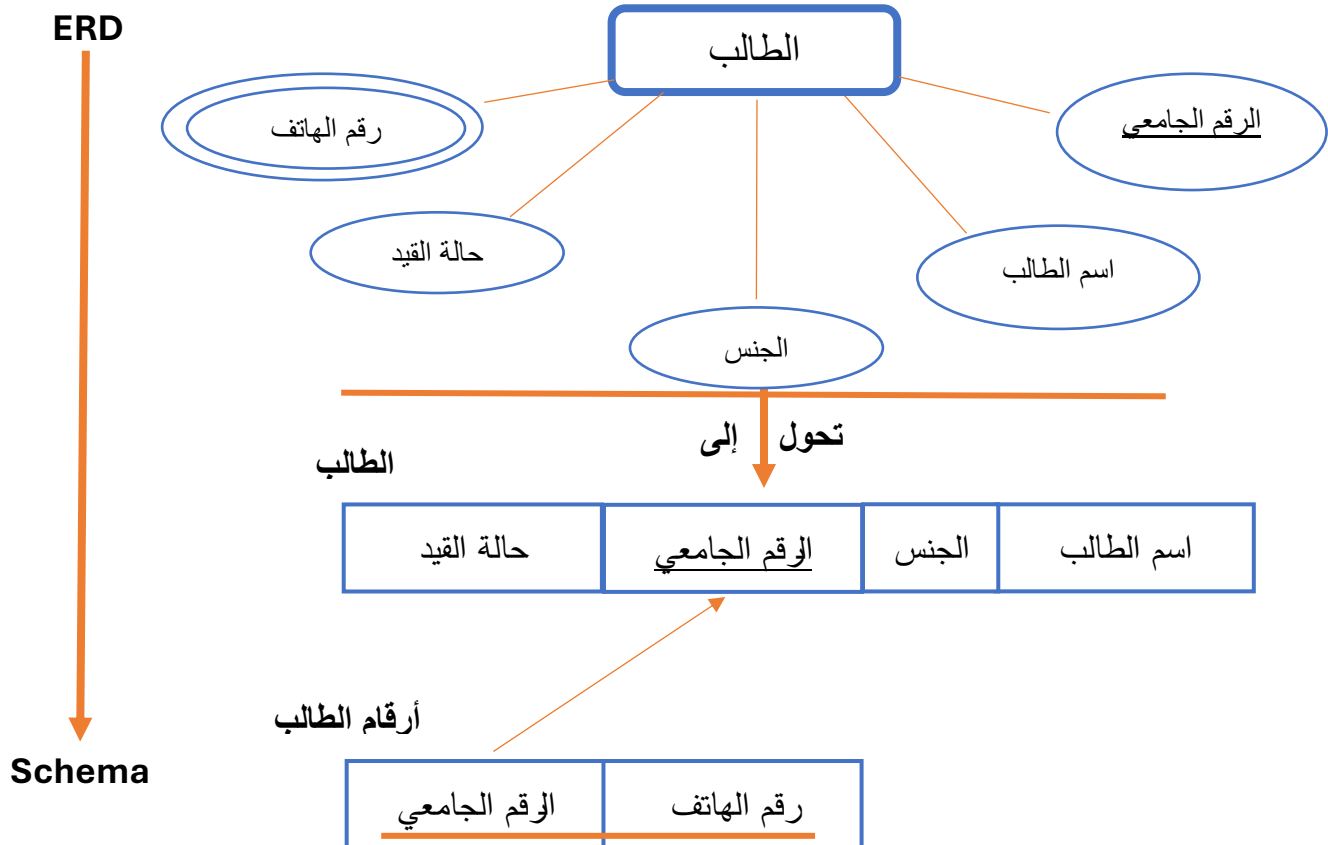
في كيان "الطالب"، إذا كانت هناك صفة مركبة مثل الاسم الكامل وتحتوي على (الاسم الأول، الاسم الأخير) فإنها تُفكك إلى أعمدة فرعية ولا توضع بشكل مباشر كعمود. تاريخ الميلاد ويحتوي على (اليوم، الشهر، السنة) يُفكك إلى أعمدة فرعية ولا توضع بشكل مباشر كعمود ويتم تحويل كل واحدة منها إلى عمود مستقل داخل جدول الطالب.



3. الصفة متعددة القيم: يتم التعامل مع الصفة متعددة القيم بطريقة مختلفة عن الصفات الأخرى، حيث لا يمكن تمثيلها كعمود واحد داخل الجدول لأنها تحتوي على أكثر من قيمة للكيان الواحد. لذلك، عند تحويلها إلى النموذج العلائقي، يتم إنشاء جدول جديد مستقل يحتوي على عمود يمثل الصفة متعددة القيم، بالإضافة إلى مفتاح خارجي يشير (بشهر رأسه إلى) الكيان الأصلي لربط القيم المتعددة به. يُمكن أن يحتوي هذا الجدول أيضًا على مفتاح أساسي مركب يتكوّن من المفتاح الخارجي وقيمة الصفة نفسها لضمان تميّز كل سجل.

مثال:

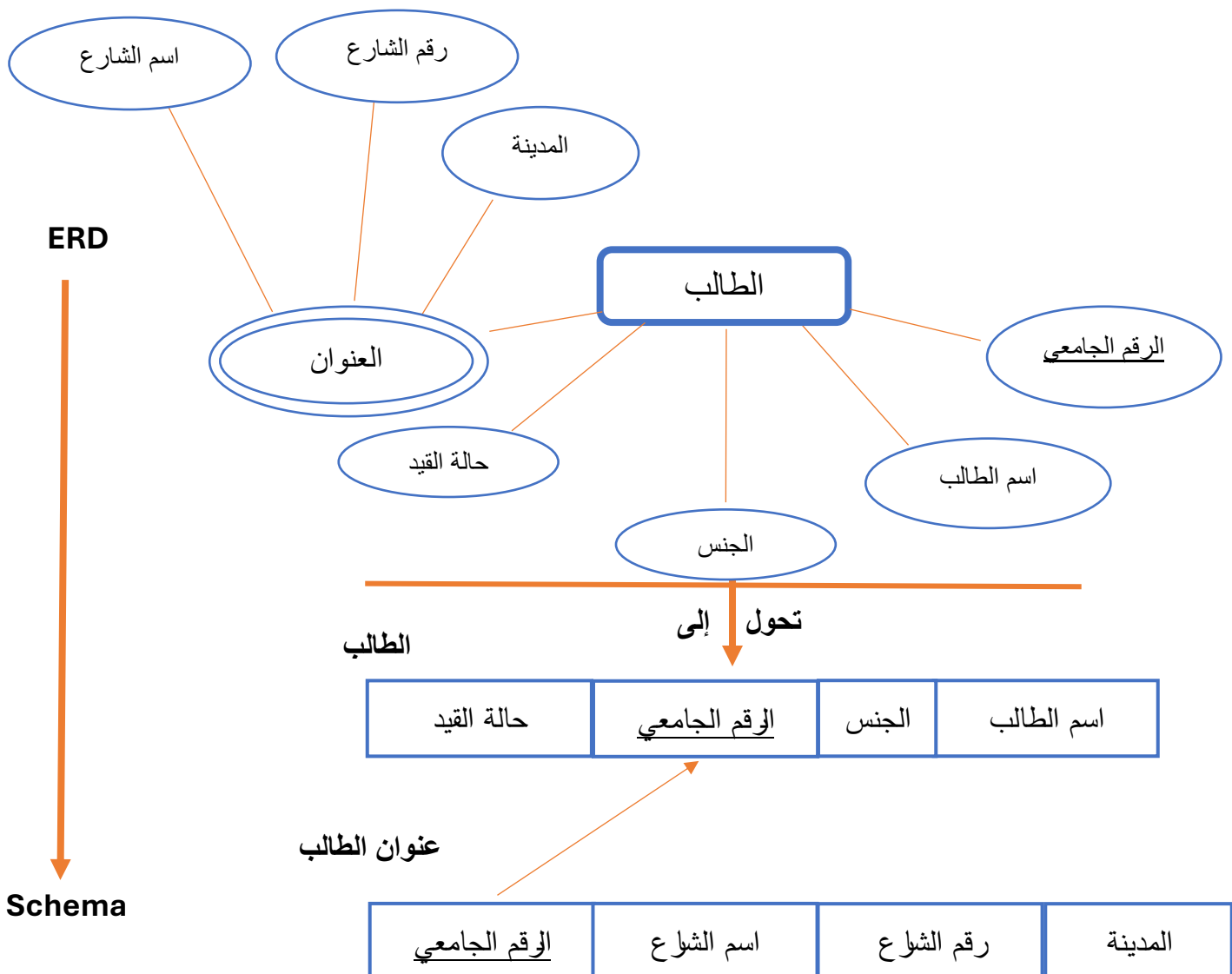
يمكن اعتبار رقم الهاتف صفة متعددة القيم في كيان "الطالب"، حيث يمكن أن يكون للطالب الواحد أكثر من رقم. لذا، يتم إنشاء جدول جديد باسم أرقام الطالب ، يحتوي على:



4. الصفة المعقدة: يتم تفكيك الصفة المعقدة إلى مكوناتها، إذ إنها تتكوّن غالبًا من صفة مركبة تحتوي بداخلها على صفة متعددة القيم أو مجموعة صفات فرعية، وبالتالي لا يمكن إدراجها كعمود مباشر داخل الجدول. عند تحويلها إلى النموذج العلائقي، يتم أولاً تفكيك الصفة المركبة إلى صفات بسيطة، ثم التعامل مع أي صفة متعددة القيم داخلها بإنشاء جدول مستقل لها تضاف فيه الأجزاء المفككة كأعمدة مع المفتاح الأساسي للجدول الذي كانت ترتبط به ويتم الإشارة من المفتاح الرئيس في الجدول الجديد للجدول الأول، مما يضمن الحفاظ على تنظيم البيانات بطريقة علائقية صحيحة.

مثال:

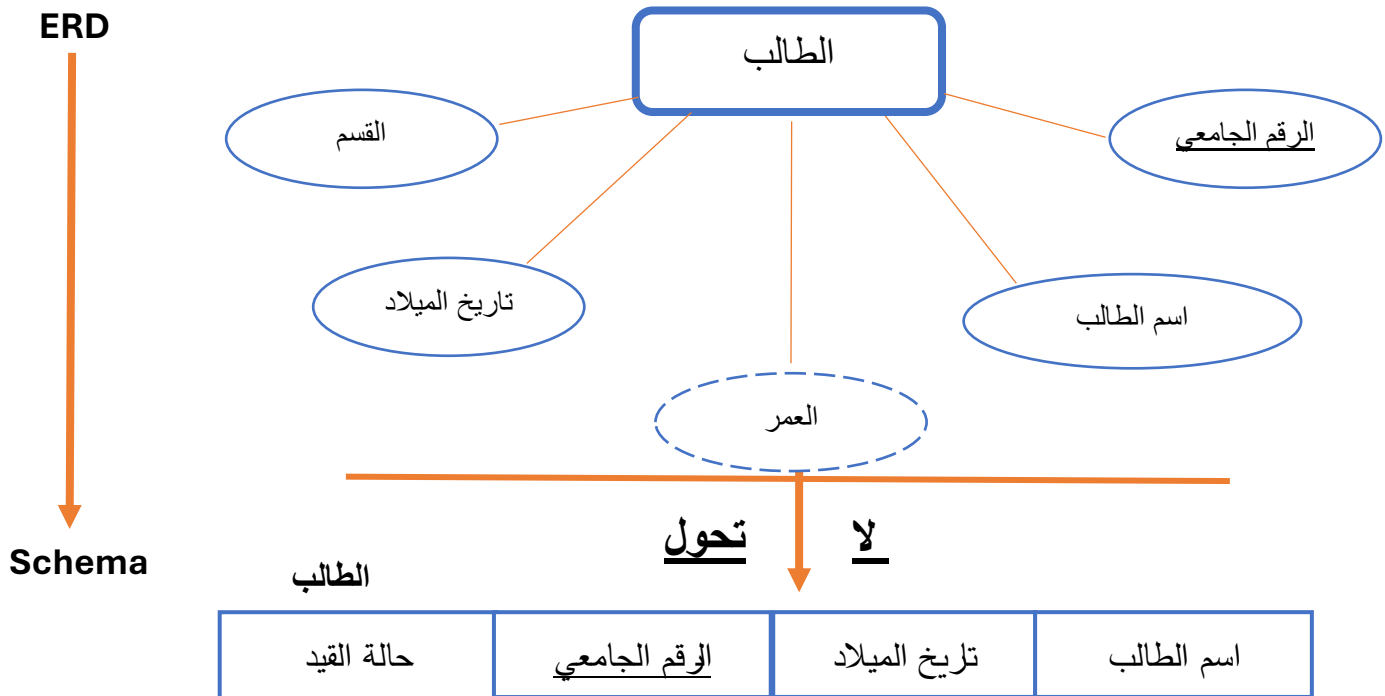
في كيان "الطالب"، إذا كانت هناك صفة معقدة مثل (العنوان) تشمل: "اسم الشارع"، "اسم المدينة"، "الرمز البريدي"، لكنها أيضًا متعددة القيم لأن الطالب قد يملك أكثر من عنوان (مثل عنوان دائم وعنوان مؤقت) فالتمثيل يتم كالآتي:



5. الصفة المعقدة: لا يتم إدراج الصفة المشتقة كعمود مباشر داخل الجدول في النموذج العلائقي، لأنها لا تُخزن فعلياً في قاعدة البيانات، بل يتم اشتقاقها عند الحاجة من بيانات أخرى موجودة بالفعل. الهدف من ذلك هو تجنب التكرار وعدم تضخيم حجم البيانات، مع ضمان تحديث القيمة تلقائياً عند تغيير البيانات المعتمدة عليها.

مثال:

في كيان "الطالب"، إذا كانت هناك صفة مثل "العمر"، فهي صفة مشتقة لأنها تُحسب بناءً على تاريخ الميلاد. لذلك لا يتم إنشاء عمود باسم "العمر" داخل جدول "الطلاب"، بل يتم تخزين "تاريخ_الميلاد" فقط، ويُحسب "العمر" عند الاستعلام باستخدام فرق السنوات بين التاريخ الحالي وتاريخ الميلاد ويتم تحديد ذلك في قواعد البرنامج.

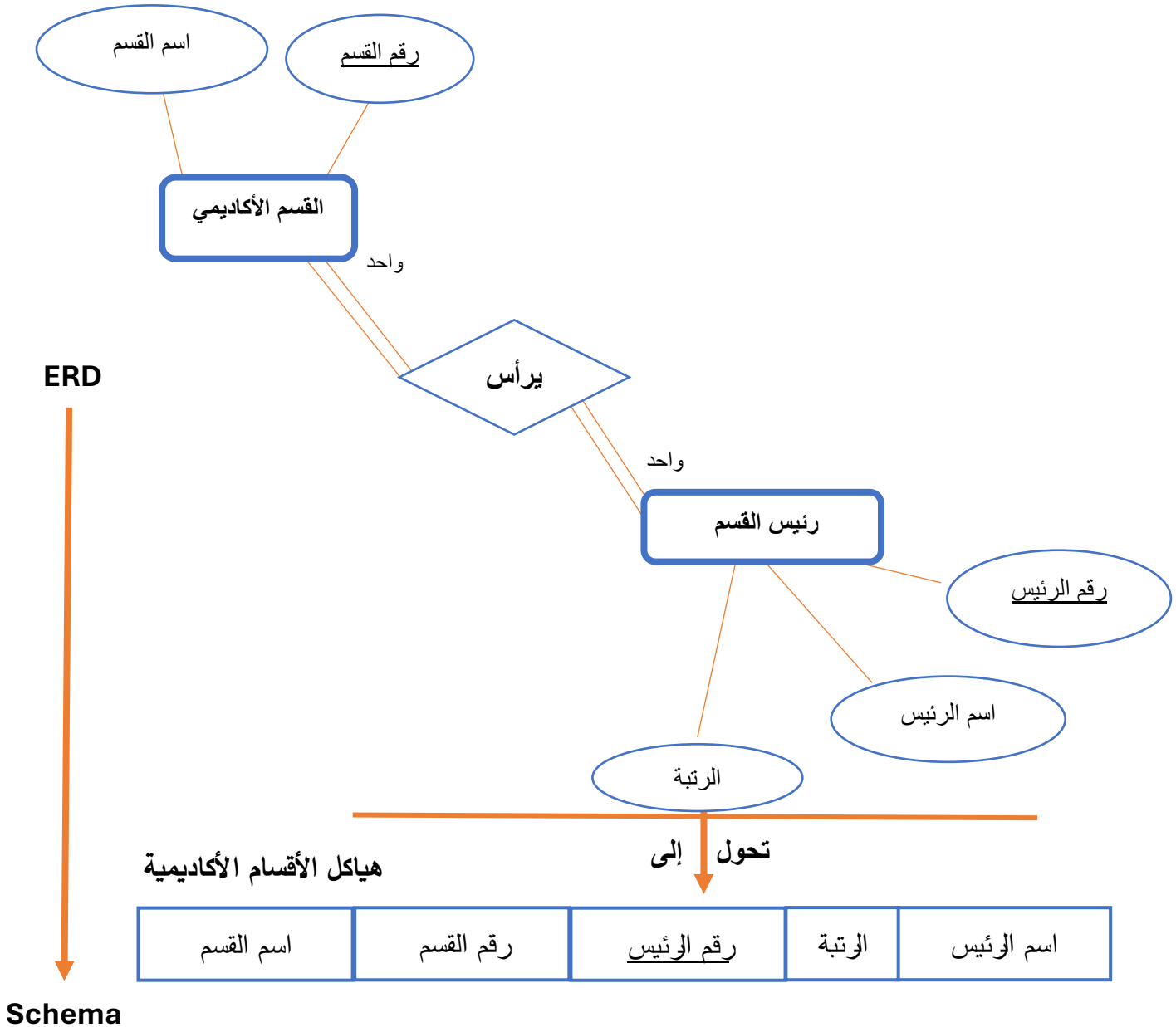


نوع الخاصية	طريقة التحويل إلى النموذج العلائقي
الصفة البسيطة	تحويل مباشرة إلى عمود في الجدول
الصفة المركبة	يتم تفكيكها إلى خصائصها الفرعية وتحويل كل واحدة إلى عمود
الصفة متعددة القيم	إنشاء جدول جديد يحتوي على مفتاح خارجي وقيم الخاصية
الصفة المشتقة	غالبًا لا تُخزن كعمود، بل تُحسب عند الحاجة
الصفة المعقدة	يتم تفكيكها إلى صفات فرعية ثم التعامل مع الصفات المتعددة القيم بجدول منفصل
مفتاح أساسي	تُستخدم لتحديد المفتاح الأساسي في الجدول
مفتاح جزئي	يُدمج مع المفتاح الخارجي ليكون مفتاحًا مركبًا في الكيان الضعيف
مفتاح أجنبي	تُستخدم لإنشاء علاقة مرجعية مع جدول آخر

3. القواعد المتبعة في التعامل مع العلاقات بين الكيانات في النموذج العلائقي:

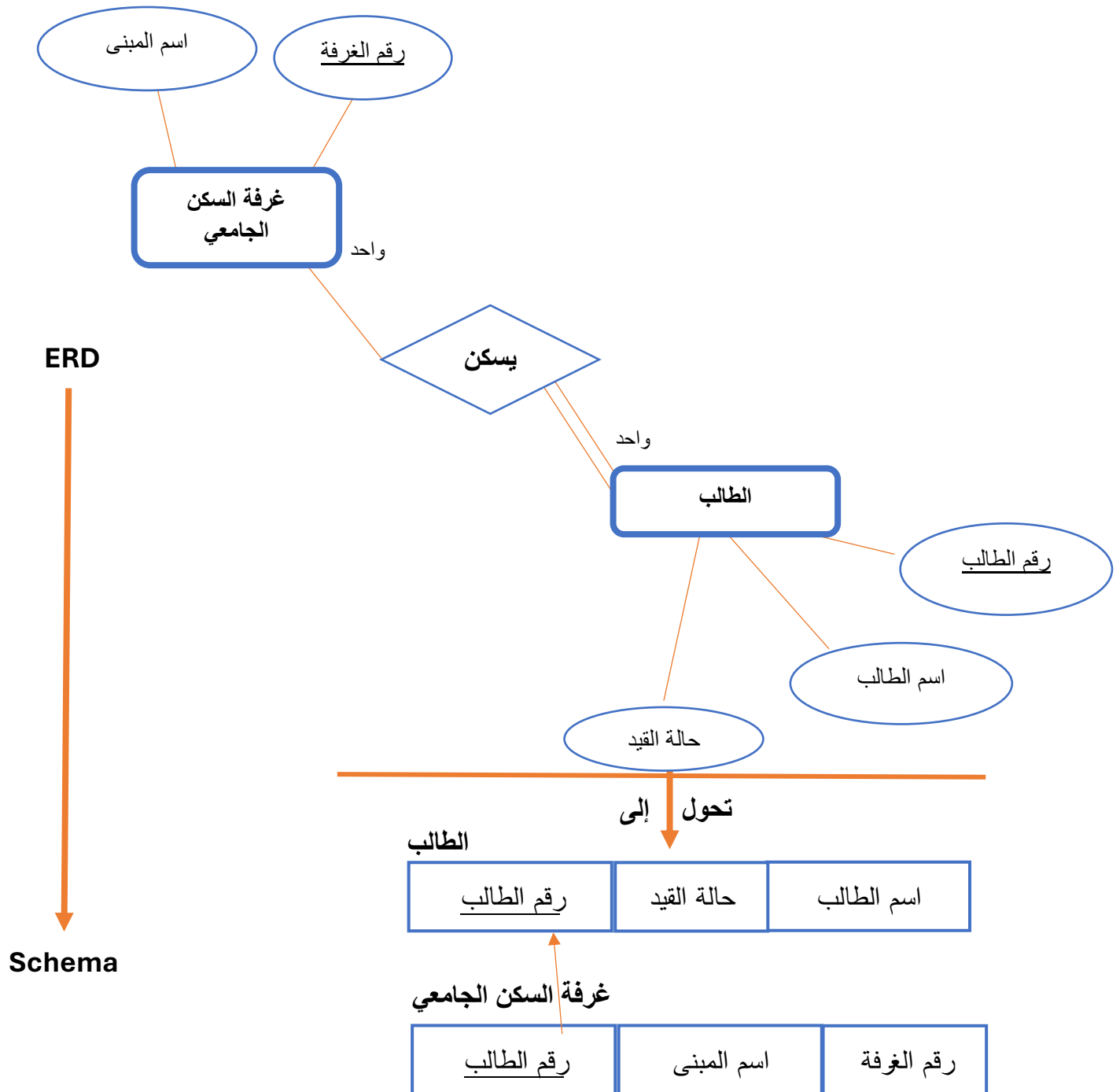
1. **العلاقة الثنائية** التي تربط بين كيانين، وتكون هذه العلاقة من نوع واحد لواحد مع مشاركة كلية من كلا الطرفين: فإن المعالجة المثلى لها تتمثل في دمج الكيانين معًا في جدول واحد فقط. يعني "واحد لواحد" أن كل سجل في الكيان الأول يرتبط بسجل واحد فقط في الكيان الثاني، والعكس صحيح، بينما تعني "المشاركة الكلية" أن جميع سجلات الكيانين يجب أن تشارك في هذه العلاقة، فلا يوجد سجل منفرد من أي طرف. هذا الدمج يكون منطقيًا وفعاليًا لأن الترابط بين الكيانين وثيق وإجباري، مما يجعل الاحتفاظ بهما في جدولين منفصلين غير ضروري وقد يؤدي إلى تعقيد غير مبرر. في هذا الجدول الجديد الموحد، يصبح المفتاح الأساسي لأحد الكيانين الأصليين هو المفتاح الأساسي للجدول الجديد، حيث يمكنه تمثيل كلا الكيانين بفعالية نظرًا للعلاقة المباشرة واحد لواحد.

مثال: في نظام جامعي، لنفترض وجود كيانين هما "رئيس القسم" و "القسم الأكاديمي". إذا كانت العلاقة بينهما هي "يرأس" بحيث "كل رئيس قسم يرأس قسمًا أكاديميًا واحدًا فقط"، وكل قسم أكاديمي يرأسه رئيس قسم واحد فقط، مع افتراض أن "كل رئيس قسم مسجل يجب أن يرأس قسمًا" وكل قسم أكاديمي يجب أن يرأسه رئيس قسم (مشاركة كلية من الطرفين). في هذه الحالة، بدلاً من إنشاء جدولين منفصلين وربطهما، يتم دمج الكيانين في جدول واحد يُسمى مثلاً "هياكل الأقسام الأكاديمية". هذا الجدول سيحتوي على سمات كل من رئيس القسم (مثل: رقم الرئيس، اسم الرئيس، الرتبة) وسمات القسم الأكاديمي مثل (رقم القسم، اسم القسم). هنا، يمكن أن يصبح رقم الرئيس الخاص برئيس القسم هو المفتاح الأساسي لهذا الجدول الموحد، مما يعكس الارتباط المباشر والفريد بين رئيس القسم وقسمه، ويحقق كفاءة في تخزين البيانات واسترجاعها.



2. **العلاقة الثنائية** التي تربط بين كيانيين، وتكون هذه العلاقة من نوع واحد لواحد مع مشاركة كلية من طرف ومشاركة جزئية من طرف آخر: فإن المعالجة المثلى لها تقتضي تحويلها إلى جدولين منفصلين. يعني "واحد لواحد" أن كل سجل في الكيان الأول يرتبط بسجل واحد فقط في الكيان الثاني، والعكس صحيح. أما بالنسبة للمشاركة، فـ"المشاركة الكلية" من طرف تعني أن جميع سجلات هذا الكيان يجب أن تشارك في العلاقة، بينما "المشاركة الجزئية" من الطرف الآخر تعني أن بعض سجلات هذا الكيان قد لا تشارك في العلاقة. في هذا السيناريو، يتم الاحتفاظ بالكيانيين في جدولين منفصلين، ويتم تطبيق مبدأ "توصيل المفتاح الأساسي". هذا يعني أن المفتاح الأساسي للجدول الذي يمثل الطرف ذي المشاركة الجزئية يتم إضافته كمفتاح أجنبي في الجدول الذي يمثل الطرف ذي المشاركة الكلية. هذا المفتاح الأجنبي في الجدول الثاني يصبح أيضًا مفتاحًا فريدًا لضمان تحقيق تعددية "واحد لواحد". هذا النهج يضمن تمثيل العلاقة بدقة مع الحفاظ على مرونة الطرف ذي المشاركة الجزئية في عدم الارتباط دائمًا.

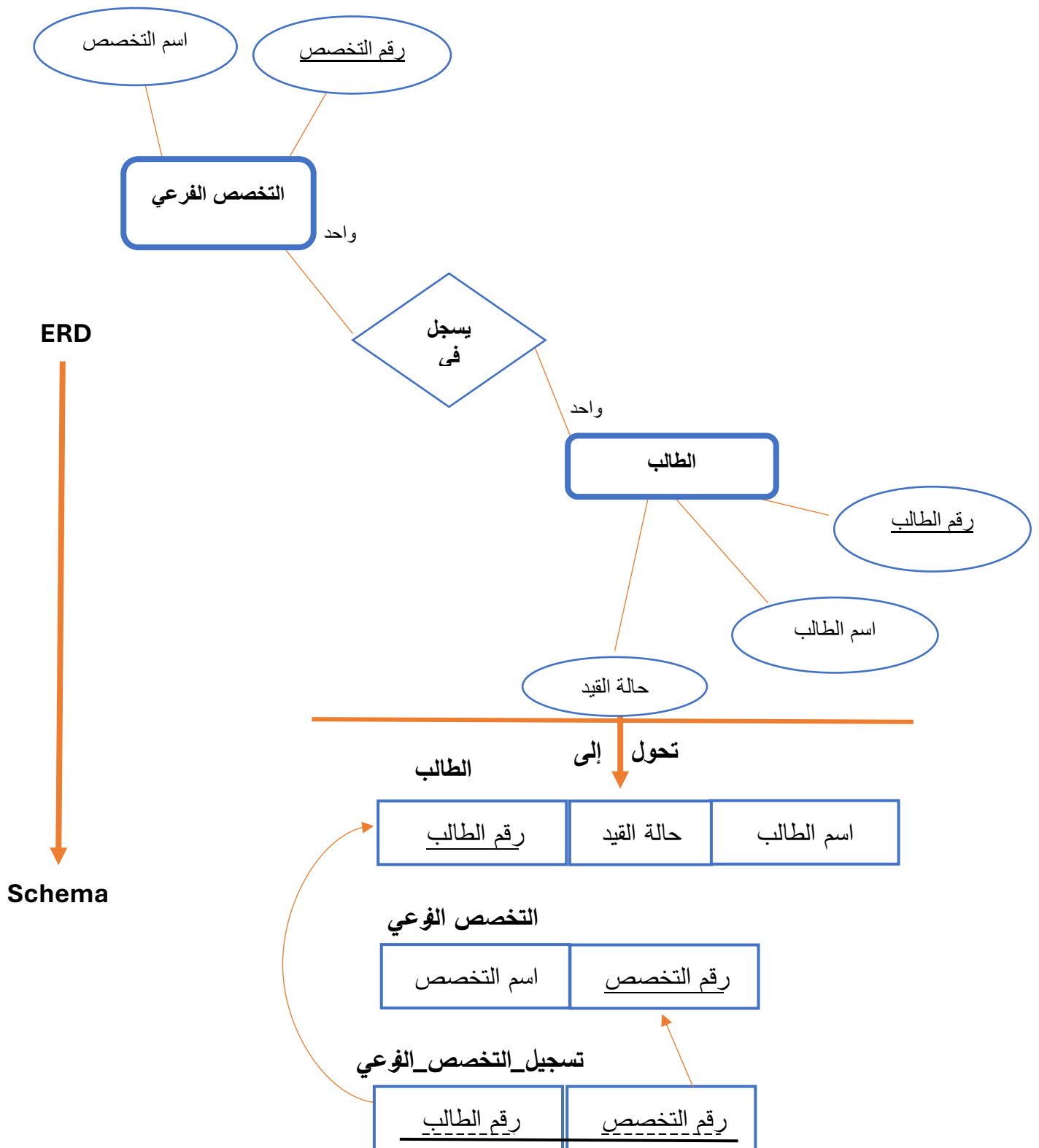
مثال: لنفترض في نظام جامعي لدينا كيانيين هما "الطالب" و"غرفة السكن الجامعي". إذا كانت العلاقة بينهما هي "يسكن" بحيث "كل طالب يسكن غرفة سكن جامعي واحدة فقط"، و"كل غرفة سكن جامعي يسكنها طالب واحد فقط"، مع افتراض أن "كل طالب مستحق للسكن يجب أن يسكن غرفة" (مشاركة كلية من طرف الطالب)، بينما "غرفة السكن الجامعي قد تكون مشغولة بطالب أو قد تكون شاغرة" (مشاركة جزئية من طرف غرفة السكن الجامعي). في هذه الحالة، يتم الاحتفاظ بجدولين منفصلين: جدول لـ"الطالب" (يحتوي على رقم الطالب كمفتاح أساسي) وجدول لـ"غرفة السكن الجامعي" (يحتوي على رقم الغرفة كمفتاح أساسي). ولربط العلاقة، يتم إضافة "غرفة السكن الجامعي" (الطرف ذو المشاركة الجزئية كمفتاح أجنبي وفريد في جدول الطالب ورقم الطالب) (المفتاح الأساسي لجدول الطالب، وهو الطرف ذو المشاركة الكلية). هذا يسمح بوجود غرف سكن شاغرة لا يسكنها أي طالب حاليًا، مع الحفاظ على أن كل طالب مستحق يسكن غرفة واحدة فقط.



3. العلاقة الثنائية التي تربط بين كيانين، وتكون هذه العلاقة من نوع واحد لواحد مع مشاركة جزئية من كلا الطرفين: فإن المعالجة المثلى لها تقتضي تحويلها إلى ثلاثة جداول. يتم الاحتفاظ بجدولين لكل من الكيانين الأصليين (الذين كانت تربطهما العلاقة)، ويضاف جدول ثالث يمثل العلاقة نفسها. هذا

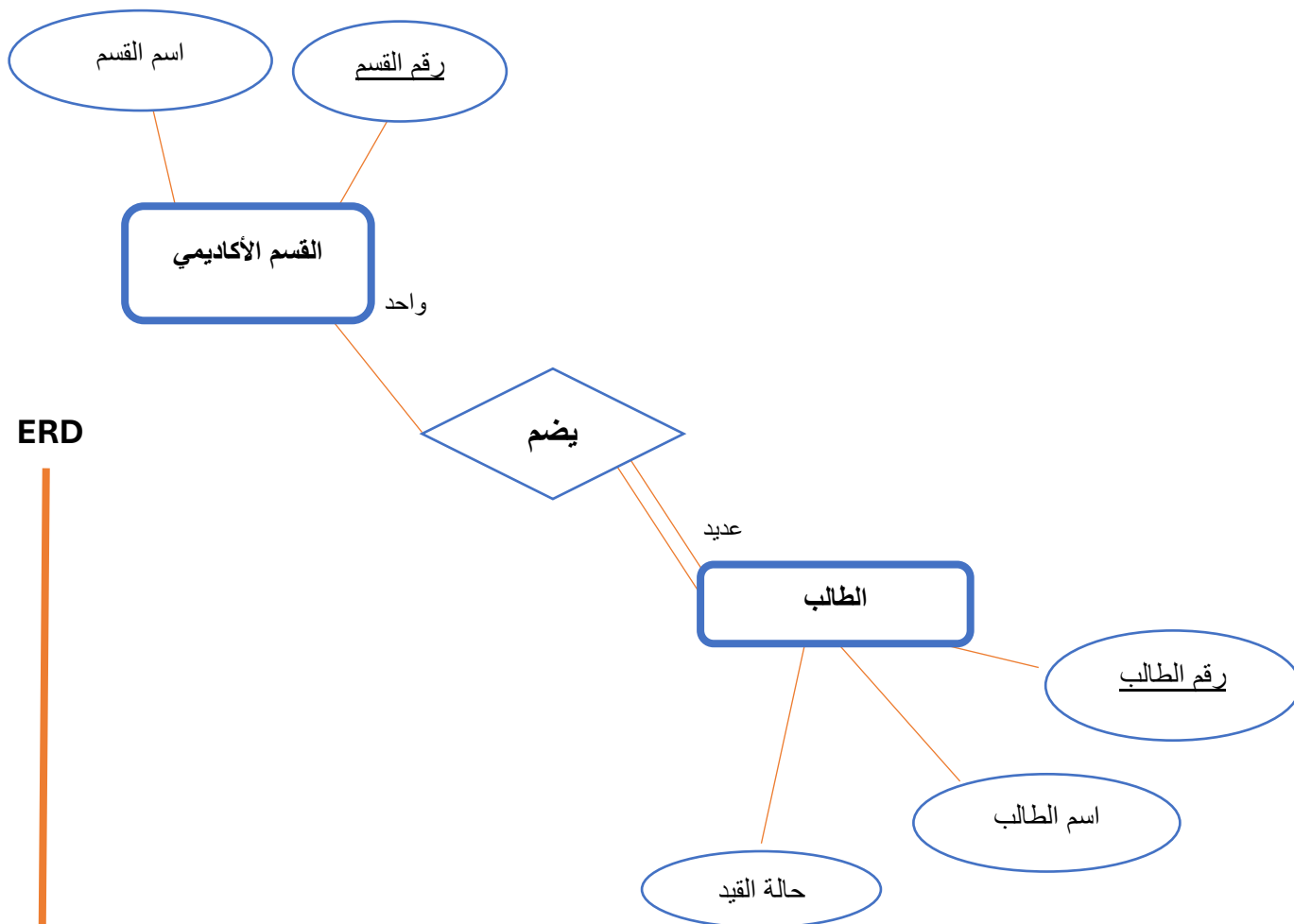
الجدول الثالث يحتوي على المفتاحين الأساسيين للجدولين الأصليين كمفتاح مركب (Composite Key) خاص به ويكونوا مفاتيح أجنبية. يعكس هذا التصميم حقيقة أن العلاقة اختيارية من كلا الجانبين، مما يسمح بوجود سجلات في الكيانين الأصليين لا ترتبط بأي سجل في الكيان الآخر.

مثال: لنفترض في نظام جامعي لدينا كيانين هما " الطالب "و"التخصص الفرعي". إذا كانت العلاقة بينهما هي "يسجل في" بحيث "كل طالب يسجل في تخصص فرعي واحد على الأكثر"، و"كل تخصص فرعي يسجل فيه طالب واحد على الأكثر"، مع افتراض أن "ليس كل طالب يجب أن يسجل في تخصص فرعي" (فقد يفضل بعض الطلاب الاكتفاء بتخصصهم الرئيسي) و"ليس كل تخصص فرعي متاح يجب أن يكون مسجلاً فيه طالب" (فقد يكون هناك تخصصات فرعية جديدة لم يسجل بها أحد بعد). في هذه الحالة، يتم إنشاء ثلاثة جداول: جدول لـ"الطالب" (يحتوي على رقم الطالب كمفتاح أساسي)، وجدول لـ"التخصص الفرعي" (يحتوي على رمز التخصص الفرعي كمفتاح أساسي). ويضاف جدول ثالث يُسمى مثلاً "تسجيل_التخصص_الفرعي" لتمثيل العلاقة. هذا الجدول الثالث سيحتوي على رقم_الطالب ورمز_التخصص_الفرعي كمفتاح أساسي مركب، وكلاهما يعمل كمفتاح أجنبي يشير إلى الجداول الأصلية. هذا يسمح بوجود طلاب بدون تخصص فرعي، وتخصصات فرعية غير مسجلة، مع الحفاظ على العلاقة واحد لواحد عند حدوث التسجيل.



4. **العلاقة الثنائية** التي تربط بين كيانين، وتكون هذه العلاقة من نوع واحد لعدد مع مشاركة كلية من جانب الطرف "عديد": عند تحويل هذه العلاقة في النموذج العلائقي، نتبع منهجية واضحة. يتم الاحتفاظ بجدولين منفصلين لكل من الكيانين الأصليين. لتمثيل العلاقة، يُضاف المفتاح الأساسي للجدول الذي يمثل الطرف "واحد" كمفتاح أجنبي في جدول الطرف "عديد". بما أن المشاركة كلية من جانب الطرف "عديد"، فإن عمود المفتاح الأجنبي هذا في جدول الطرف "عديد" لن يسمح بقيم فارغة (NULL)، مما يضمن أن كل سجل في طرف "عديد" مرتبط بالضرورة بسجل في طرف "واحد".

مثال: في نظام جامعي، لنفترض أن القسم الأكاديمي (الطرف "واحد") ينتمي إليه الطلاب (الطرف "عديد"). العلاقة هنا هي أن "القسم الواحد يمكن أن يضم العديد من الطلاب"، بينما "الطالب الواحد ينتمي إلى قسم أكاديمي واحد فقط". بالإضافة إلى ذلك، "يجب على كل طالب أن ينتمي إلى قسم أكاديمي" (مشاركة كلية من طرف الطالب)، بينما "القسم الأكاديمي قد لا يحتوي على طلاب حالياً أو قد يحتوي على طلاب" (مشاركة جزئية أو كلية من طرف القسم). في هذه الحالة، يتم إنشاء جدولين: جدول لـ "القسم الأكاديمي" وجدول لـ "الطالب". ولربط هذه العلاقة، يتم إضافة رقم القسم (المفتاح الأساسي لجدول القسم) كمفتاح أجنبي في جدول الطالب. وبما أن مشاركة الطالب كلية، فإن هذا المفتاح الأجنبي في جدول الطالب لن يسمح بقيم فارغة، مما يضمن أن كل طالب مسجل مرتبط بقسم أكاديمي.



ERD

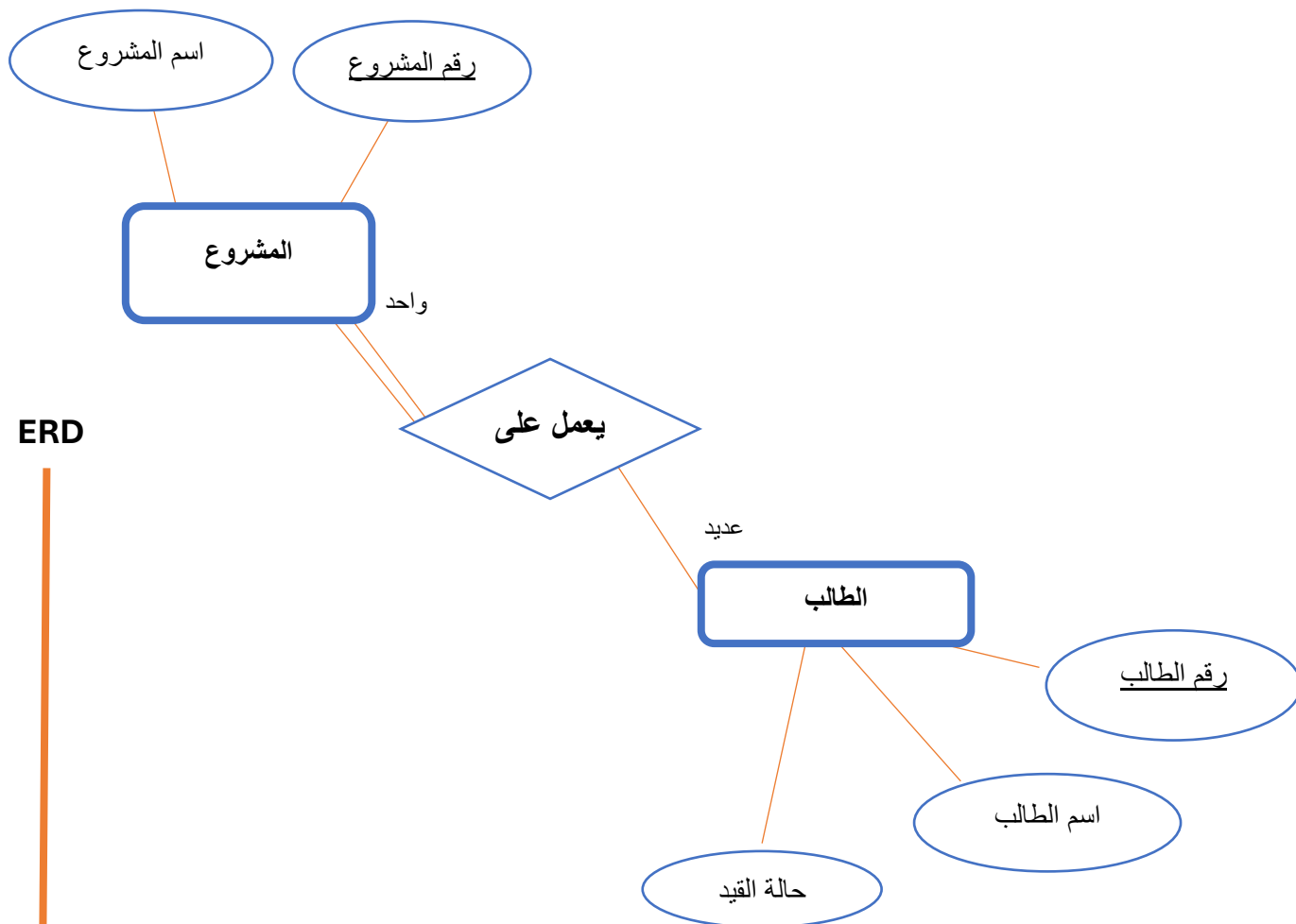
تحويل إلى



Schema

5. العلاقة الثنائية التي تربط بين كيانيين، وتكون هذه العلاقة من نوع واحد لعدد مع مشاركة جزئية من جانب الطرف "عديد": عند تحويل هذه العلاقة في النموذج العلائقي، نتبع منهجية مماثلة للحالة السابقة، حيث يتم الاحتفاظ بجدولين منفصلين لكل من الكيانيين الأصليين. لتمثيل العلاقة، يُضاف المفتاح الأساسي للجدول الذي يمثل الطرف "واحد" كمفتاح أجنبي في جدول الطرف "عديد". الفرق الجوهرى هنا يكمن في طبيعة المشاركة؛ فيما أن المشاركة جزئية من جانب الطرف "عديد"، فإن عمود المفتاح الأجنبي هذا في جدول الطرف "عديد" سيسمح بقيم فارغة (NULL). هذا يعني أن بعض السجلات في جدول الطرف "عديد" قد لا تكون مرتبطة بسجلات في جدول الطرف "واحد"، مما يعكس مرونة العلاقة من هذا الجانب.

مثال: في نظام إدارة المشاريع، لنفترض أن لدينا كيانيين هما "المشروع" (الطرف "واحد") و"الطالب" (الطرف "عديد"). العلاقة بينهما هي "يعمل على" بحيث "المشروع الواحد يعمل عليه عدد من الطلاب"، بينما "الطالب الواحد يعمل على مشروع واحد فقط". بالإضافة إلى ذلك، "المشروع يعمل عليه عدد من الطلاب" (مشاركة كلية من طرف المشروع)، ولكن "الطالب قد يعمل على مشروع أو قد لا يكون مكلفاً بأي مشروع" (مشاركة جزئية من طرف الطالب). في هذه الحالة، يتم إنشاء جدولين: جدول لـ"المشروع" (يحتوي على رقم المشروع كمفتاح أساسي) وجدول لـ"الطالب" (يحتوي على رقم الطالب كمفتاح أساسي). ولربط هذه العلاقة، يتم إضافة رقم المشروع (المفتاح الأساسي لجدول المشروع) كمفتاح أجنبي في جدول الطالب. وبما أن مشاركة الطالب جزئية، فإن هذا المفتاح الأجنبي في جدول الطالب سيسمح بقيم فارغة، مما يعكس إمكانية وجود طلاب غير مكلفين حالياً بأي مشروع.



ERD

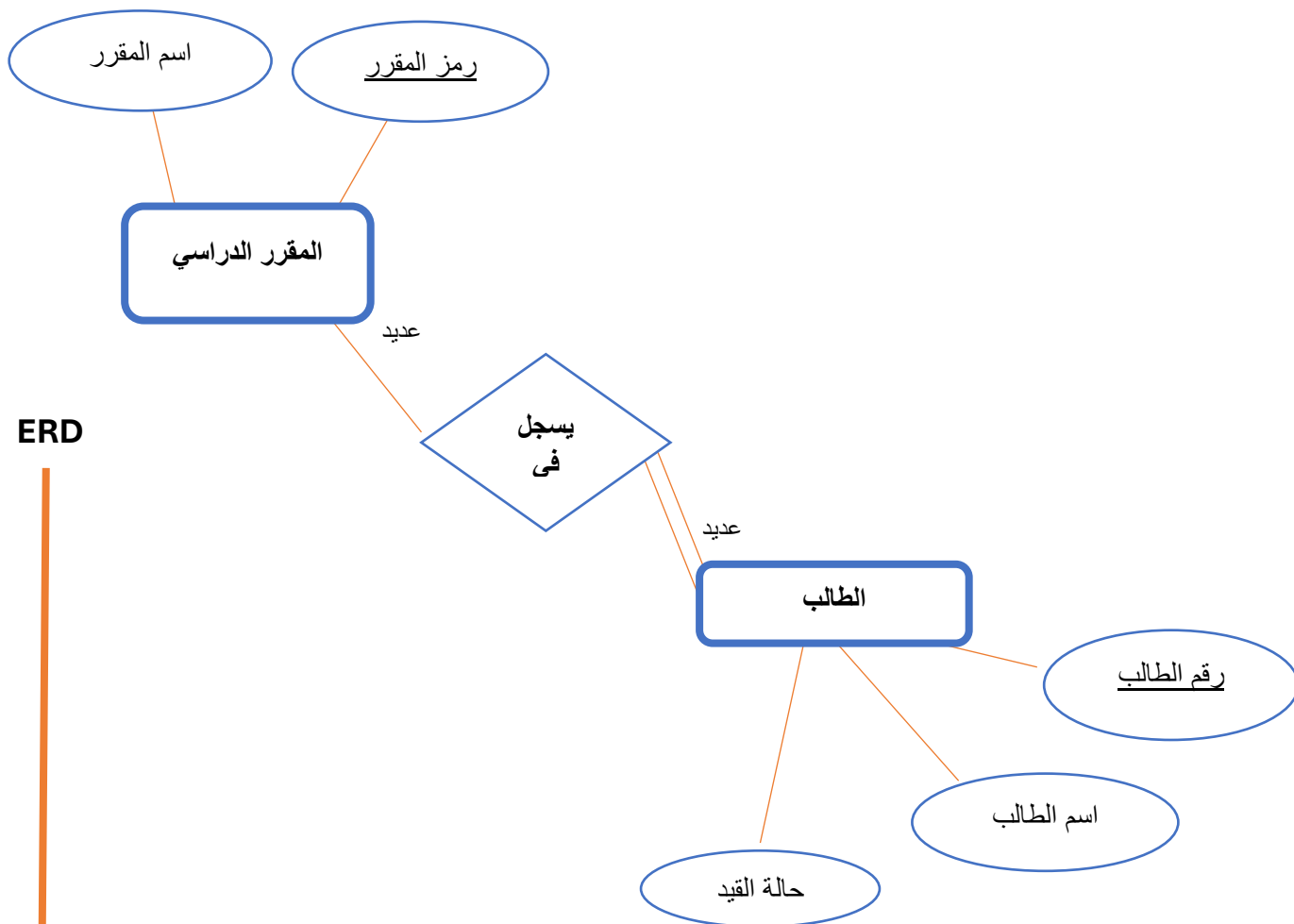


Schema



6. **العلاقة الثنائية** التي تربط بين كيانيين، وتكون هذه العلاقة من نوع عديد لعديد: عند تحويل العلاقة الثنائية من نوع عديد لعديد في النموذج العلائقي، يتم إنشاء ثلاثة جداول. يتم الاحتفاظ بجدولين منفصلين يمثلان الكيانيين الأصليين (الذين كانت تربطهما العلاقة). أما العلاقة نفسها، فيتم تمثيلها بإنشاء جدول وسيط أو جدول ربط خاص بها. هذا الجدول الوسيط يحتوي على المفتاح الأساسي لكل من الجدولين الأصليين كمفتاح أجنبي، ويشكل هذان المفتاحان الأجنيبان معًا مفتاحًا مركبًا للجدول الوسيط. هذا التصميم ضروري لأن العلاقة عديد لعديد لا يمكن تمثيلها مباشرة بإضافة مفتاح أجنبي في أحد الجدولين الأصليين فقط، حيث أن كل سجل في أحد الكيانيين يمكن أن يرتبط بالعديد من السجلات في الكيان الآخر، والعكس صحيح. يسمح الجدول الوسيط بتخزين كل التركيبات الممكنة للعلاقة، ويمكن أن يحتوي أيضًا على سمات إضافية خاصة بالعلاقة نفسها.

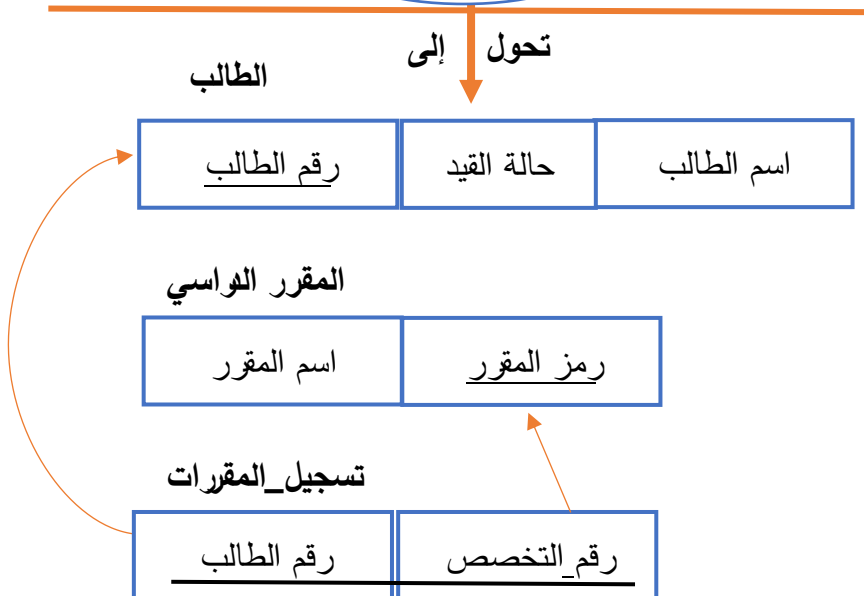
مثال: في نظام جامعي، لنفترض لدينا كيانيين هما "الطالب" و"المقرر الدراسي". العلاقة بينهما هي "يسجل في" بحيث "الطالب الواحد يمكن أن يسجل في العديد من المقررات الدراسية"، و"المقرر الدراسي الواحد يمكن أن يسجل فيه العديد من الطلاب". هذه هي علاقة عديد لعديد. في هذه الحالة، يتم إنشاء ثلاثة جداول: جدول لـ"الطالب" (يحتوي على رقم الطالب كمفتاح أساسي)، وجدول لـ"المقرر الدراسي" (يحتوي على رمز المقرر كمفتاح أساسي). ويضاف جدول ثالث يُسمى مثلاً "تسجيل المقررات" لتمثيل العلاقة. هذا الجدول الوسيط سيحتوي على رقم الطالب ورمز المقرر كمفتاح أساسي مركب، وكلاهما أيضًا مفتاح أجنبي يشير إلى الجداول الأصلية. يمكن أن يحتوي هذا الجدول أيضًا على سمات إضافية للعلاقة مثل التقدير (الدرجة التي حصل عليها الطالب في المقرر) أو تاريخ التسجيل. هذا التصميم يسمح بتمثيل مرونة العلاقة عديد لعديد، حيث يمكن للطالب الواحد التسجيل في عدة مقررات، والمقرر الواحد يمكن أن يضم عدة طلاب، مع الاحتفاظ ببيانات مفصلة حول كل عملية تسجيل.



ERD

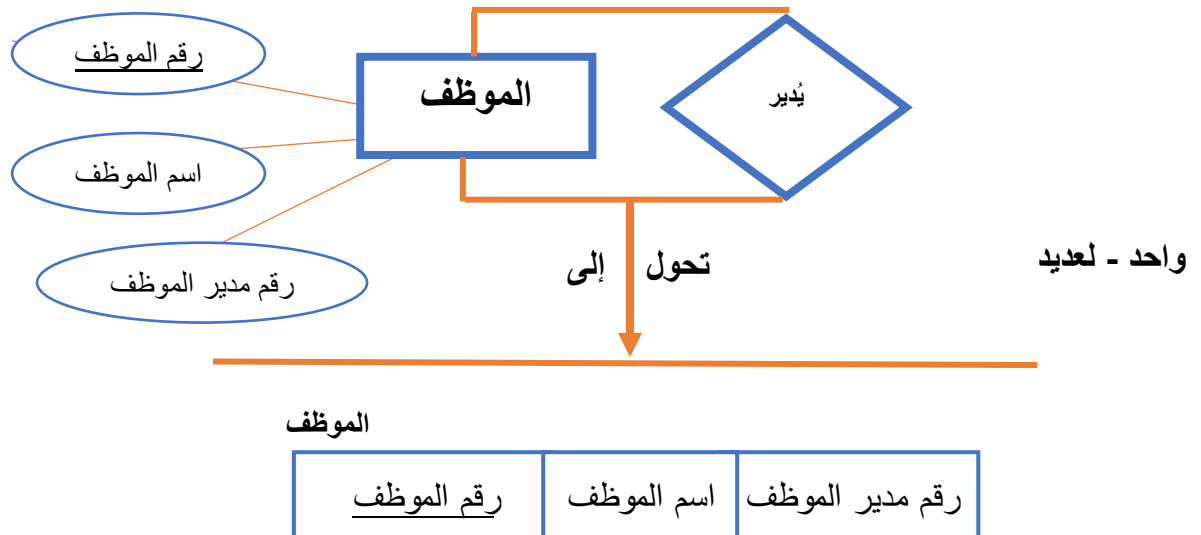


Schema



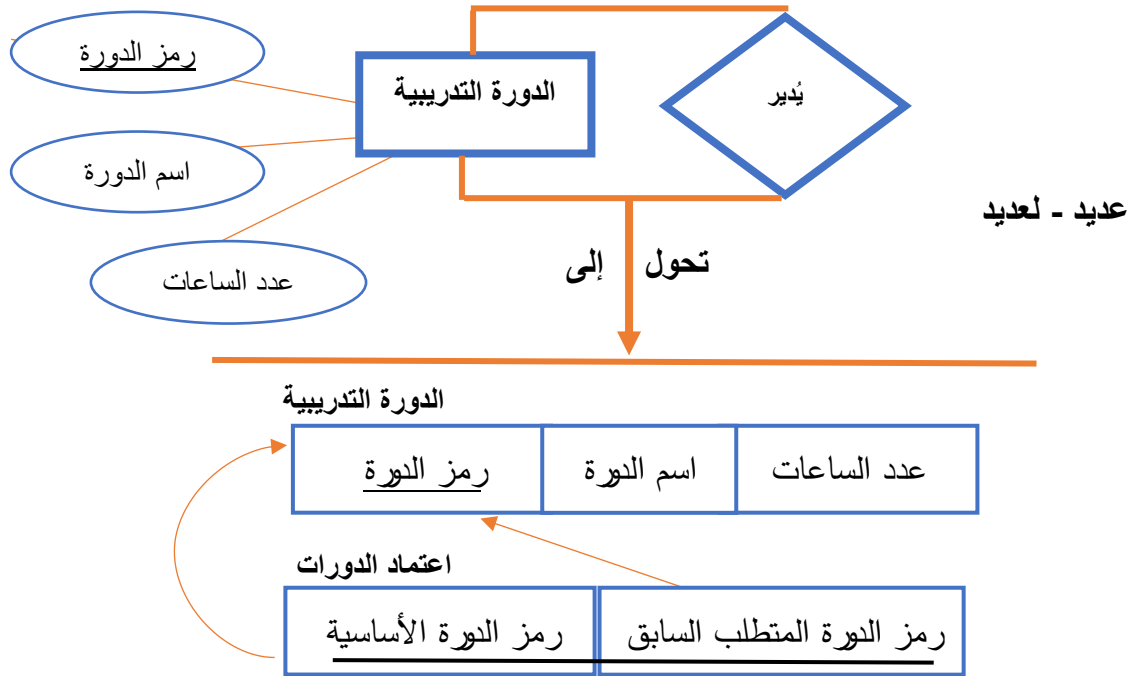
7. **العلاقة الأحادية** من نوع واحد لعدد مع مشاركة جزئية: في هذه الحالة، يمكن لكل سجل من الكيان أن يرتبط بعدد من السجلات الأخرى من نفس الكيان، مع العلم أن كل سجل مرتبط بهذا الشكل يتبع سجلاً واحداً فقط كـ"أصل" له. تتمثل المشاركة الجزئية في أن ليس كل السجلات في هذا الكيان ملزمة بالمشاركة في هذه العلاقة. عند التحويل، يتم تمثيل هذه العلاقة في جدول واحد فقط وهو الجدول الأصلي للكيان. لبيان العلاقة، يُضاف عمود جديد إلى هذا الجدول ليكون بمثابة مفتاح أجنبي يشير إلى المفتاح الأساسي لنفس الجدول. بما أن المشاركة جزئية، فإن هذا العمود سيسمح بقيم فارغة، مما يعني أن بعض السجلات قد لا يكون لها ارتباط ضمن هذه العلاقة.

مثال: في نظام كلية، إذا كان لدينا كيان "الموظف" وعلاقة "يدير" أحادية حيث "الموظف الواحد يدير عددًا من الموظفين" و"الموظف الواحد يُدار بواسطة موظف واحد فقط"، مع افتراض أن بعض الموظفين لا يديرون أحدًا أو لا يُدارون (مشاركة جزئية). هنا، يُضاف عمود رقم مدير الموظف إلى جدول الموظف ليشير إلى رقم الموظف لنفس الجدول، ويسمح بقيم فارغة، مما يوضح التسلسل الإداري. خصائص جدول الموظف تتضمن: رقم الموظف (المفتاح الأساسي)، اسم الموظف، ورقم مدير الموظف فمثلاً، في جدول الموظفين، إذا كان أحد الموظفين هو المدير الأعلى، فسيحتوي حقله في عمود رقم مدير الموظف على قيمة فارغة لأنه لا يُدار من قبل موظف آخر. بينما الموظفون الآخرون، قد يكون رقم مدير الموظف الخاص بهم هو رقم المدير الأعلى، مما يشير إلى أنهم يُدارون منه. هذا التمثيل يوضح كيف يمكن لموظف واحد (المدير) أن يدير عدة موظفين، وكيف أن بعض الموظفين (مثل المدير الأعلى) قد لا يكون لديهم مدير مسجل.



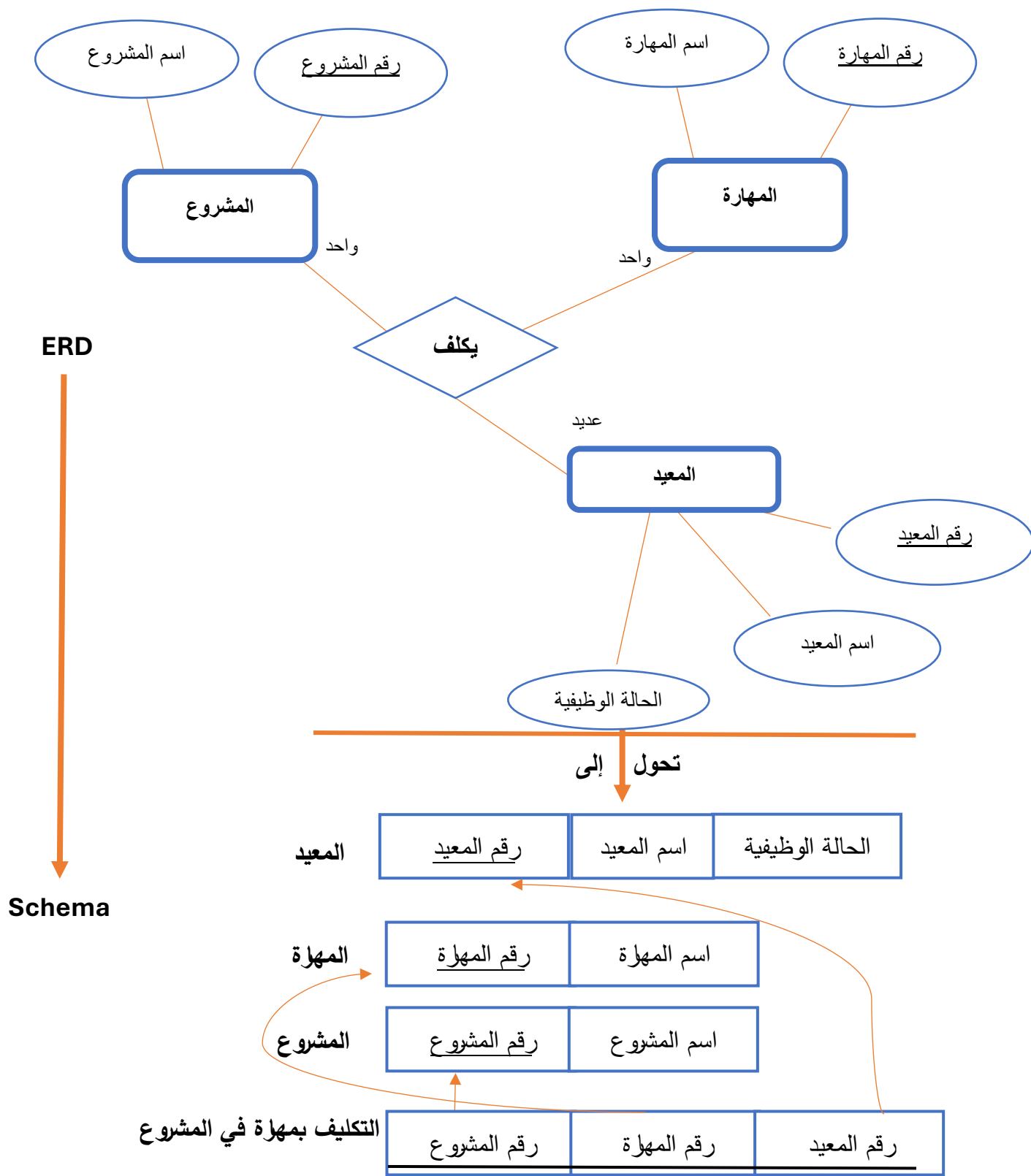
8. **العلاقة الأحادية** من نوع عديد لعدد مع مشاركة جزئية: تتميز هذه الحالة بقدرة كل سجل من الكيان على الارتباط بالعديد من السجلات الأخرى من نفس الكيان، والعكس صحيح. وتظل المشاركة جزئية، مما يعني أن ليس كل سجلات الكيان يجب أن تدخل في هذه العلاقة. عند التحويل، يتم إنشاء جدولين. الجدول الأول يمثل الكيان الأصلي نفسه، بينما الجدول الثاني هو جدول وسيط (أو جدول ربط) يُخصص لتمثيل العلاقة الأحادية. هذا الجدول الوسيط يحتوي على مفاتيح أجنبية، كلاهما يشير إلى المفتاح الأساسي للجدول الأصلي (أي، يشير إلى نفس الجدول)، ويشكلان معًا مفتاحًا أساسيًا مركبًا للجدول الوسيط. يمكن لهذا الجدول الوسيط أيضًا أن يضم أي سمات إضافية خاصة بهذه العلاقة.

مثال: لنفترض في نظام لأكاديمية تدريب، لدينا كيان "الدورة التدريبية". إذا كانت هناك علاقة أحادية "تعتمد_على" حيث "الدورة التدريبية الواحدة يمكن أن تعتمد على العديد من الدورات الأخرى كمتطلب سابق"، و"الدورة التدريبية الواحدة يمكن أن تكون متطلبًا سابقًا للعديد من الدورات الأخرى". مع العلم أنه لا يلزم أن يكون لكل دورة متطلبات سابقة، وليس كل دورة تُعتبر متطلبًا سابقًا لدورة أخرى (مشاركة جزئية). هنا، يتم إنشاء جدول لـ "الدورة التدريبية" بخصائص مثل: رمز الدورة (المفتاح الأساسي)، اسم الدورة، وعدد الساعات. بالإضافة إلى ذلك، يُنشأ جدول وسيط آخر يُسمى "اعتماد_الدورات". هذا الجدول الوسيط سيحتوي على عمودين: رمز الدورة الأساسية ورمز الدورة المتطلب السابق. كلاهما مفتاح أجنبي يشير إلى رمز الدورة في جدول "الدورة التدريبية" الأصلي. يشكل هذان العمودان معًا مفتاحًا أساسيًا مركبًا لجدول "اعتماد_الدورات". هذا التمثيل يسمح بوجود دورات لا تعتمد على غيرها، ودورات لا تُعتبر متطلبًا لأي دورة أخرى، مع الحفاظ على العلاقة المعقدة بين الدورات التدريبية وبعضها البعض.

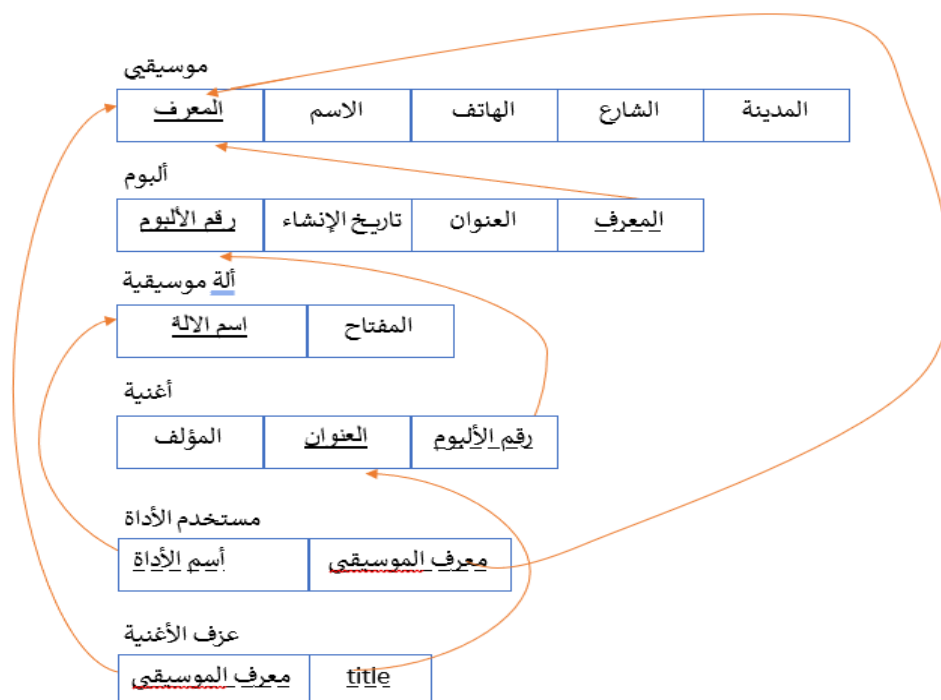
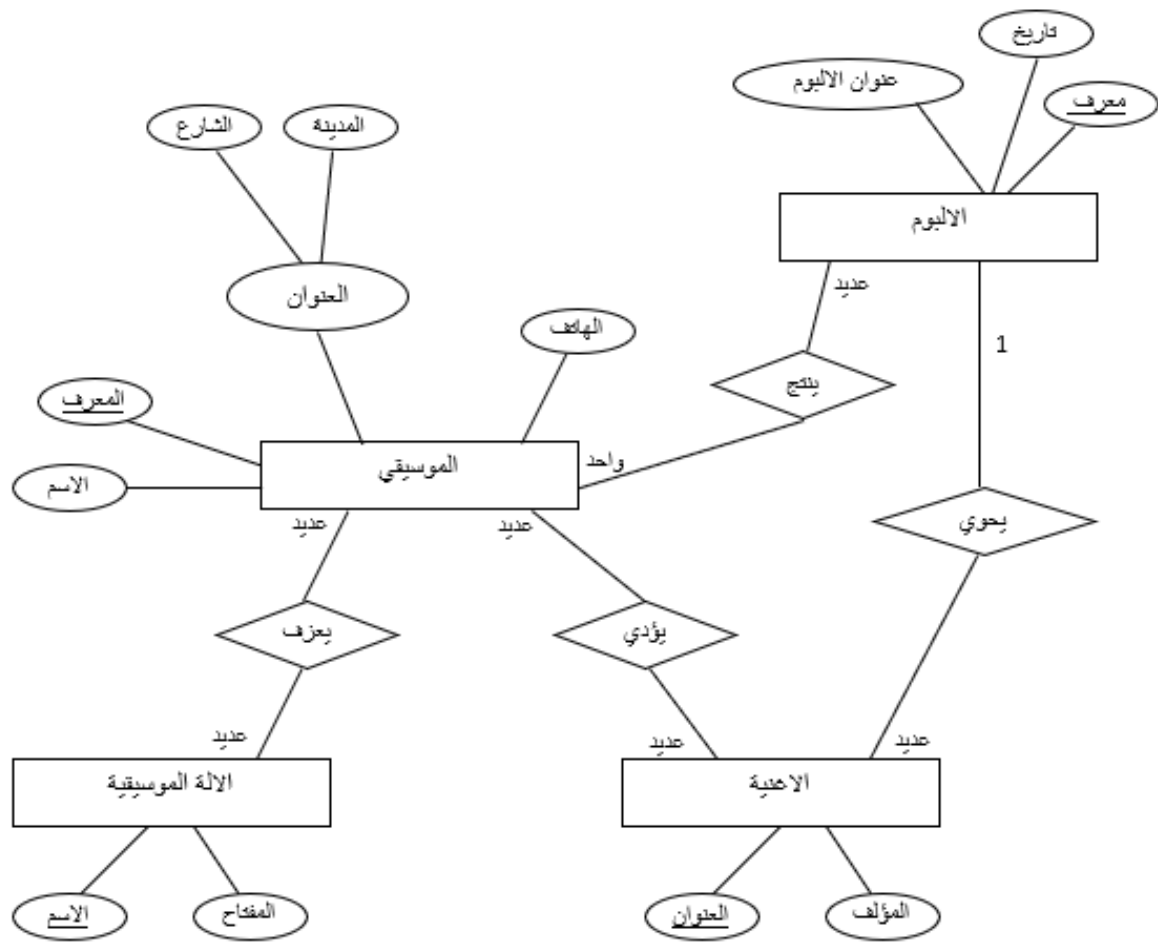


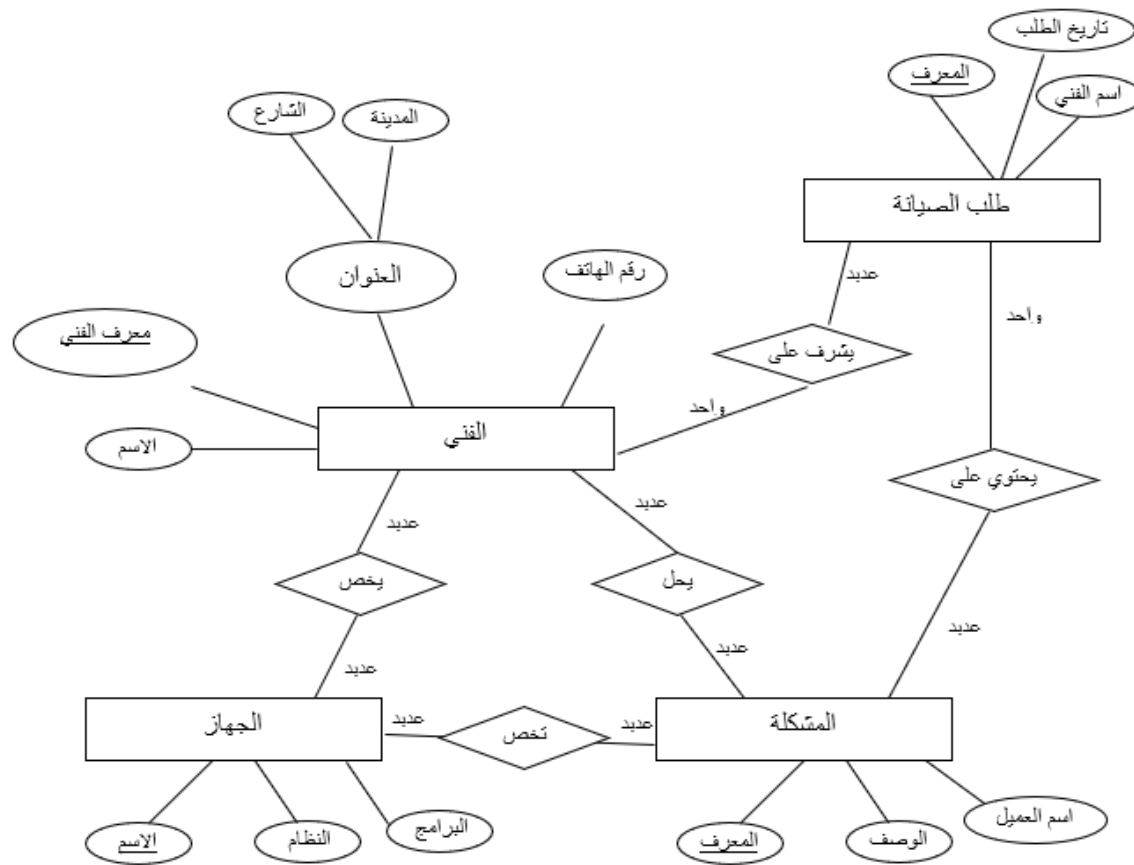
9. **العلاقة الثلاثية:** عند تحويل العلاقة الثلاثية التي تربط بين ثلاثة كيانات مختلفة في قاعدة البيانات، يتم دائماً إنشاء جدول جديد خاص لتمثيل هذه العلاقة. هذا الجدول، الذي يُسمى جدول العلاقة الثلاثية، يحتوي على المفتاح الأساسي لكل من الكيانات الثلاثة المشاركة في العلاقة، وتُضاف هذه المفاتيح كمفاتيح أجنبية فيه. عادةً ما تشكل هذه المفاتيح الأجنبية مجتمعةً مفتاحاً أساسياً مركباً لجدول العلاقة الثلاثية، مما يضمن تفرد كل تركيبة من الكيانات الثلاثة في العلاقة. هذا النهج ضروري لأن العلاقات الثلاثية لا يمكن اختزالها ببساطة إلى علاقات ثنائية دون فقدان الدقة في تمثيل القيود والمعلومات المرتبطة بالترابط المتزامن بين الكيانات الثلاثة، كما يمكن لجدول العلاقة هذا أن يحتوي على سمات إضافية خاصة بها.

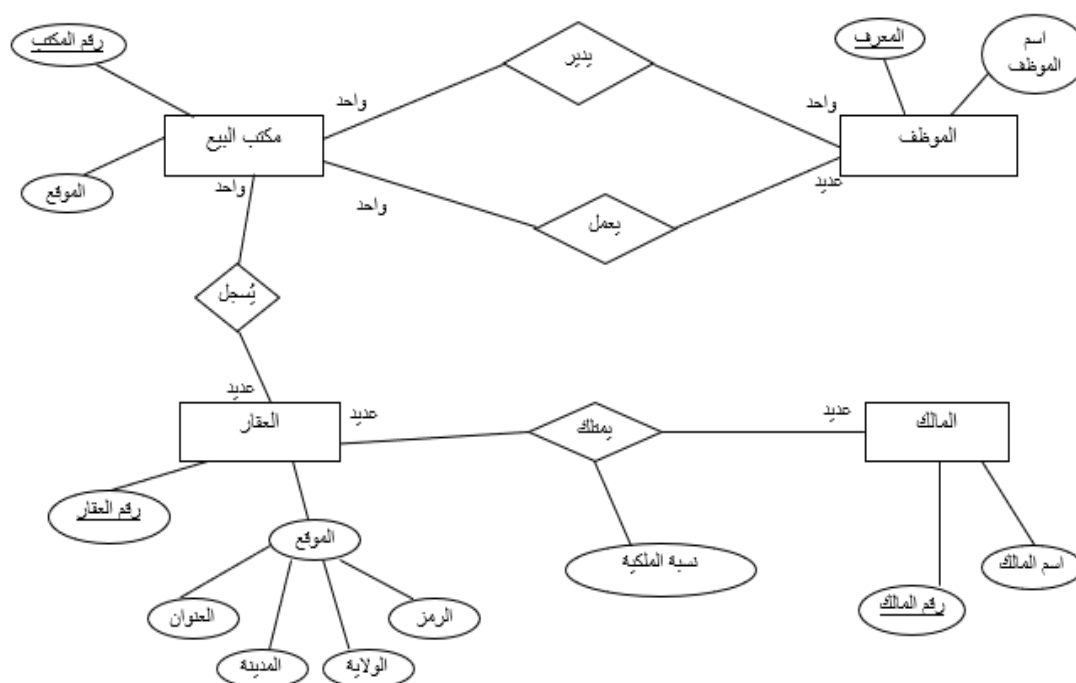
مثال: في نظام تتبع المشاريع، إذا كانت لدينا علاقة ثلاثية "يكلف بمهارة في مشروع" تربط بين كيانات "المعيد" و"المشروع" و"المهارة". هنا، يتم إنشاء جداول منفصلة لكل من المعيد، المشروع والمهارة. ثم يُنشأ جدول رابع يُسمى "التكليف بمهارة في مشروع" لتمثيل العلاقة. هذا الجدول سيحتوي على رقم المعيد، ورقم المشروع، ورقم المهارة كمفاتيح أجنبية، والتي تشكل معاً مفتاحاً أساسياً مركباً، ويمكن أن يضاف إليها سمات مثل ساعات التكليف، لتمثيل أن "الموظف الفلاني يعمل على المشروع الفلاني مستخدماً المهارة الفلانية لعدد معين من الساعات".



تحويل المخططات الآتية إلى النموذج العلائقي:







عقار

<u>رقم مكتب المبيعات</u>	الرمز	الولاية	المدينة	العنوان	<u>رقم العقار</u>
--------------------------	-------	---------	---------	---------	-------------------

مكتب المبيعات

<u>رقم الموظف</u>	الموقع	<u>رقم مكتب المبيعات</u>
-------------------	--------	--------------------------

مالك للعقار

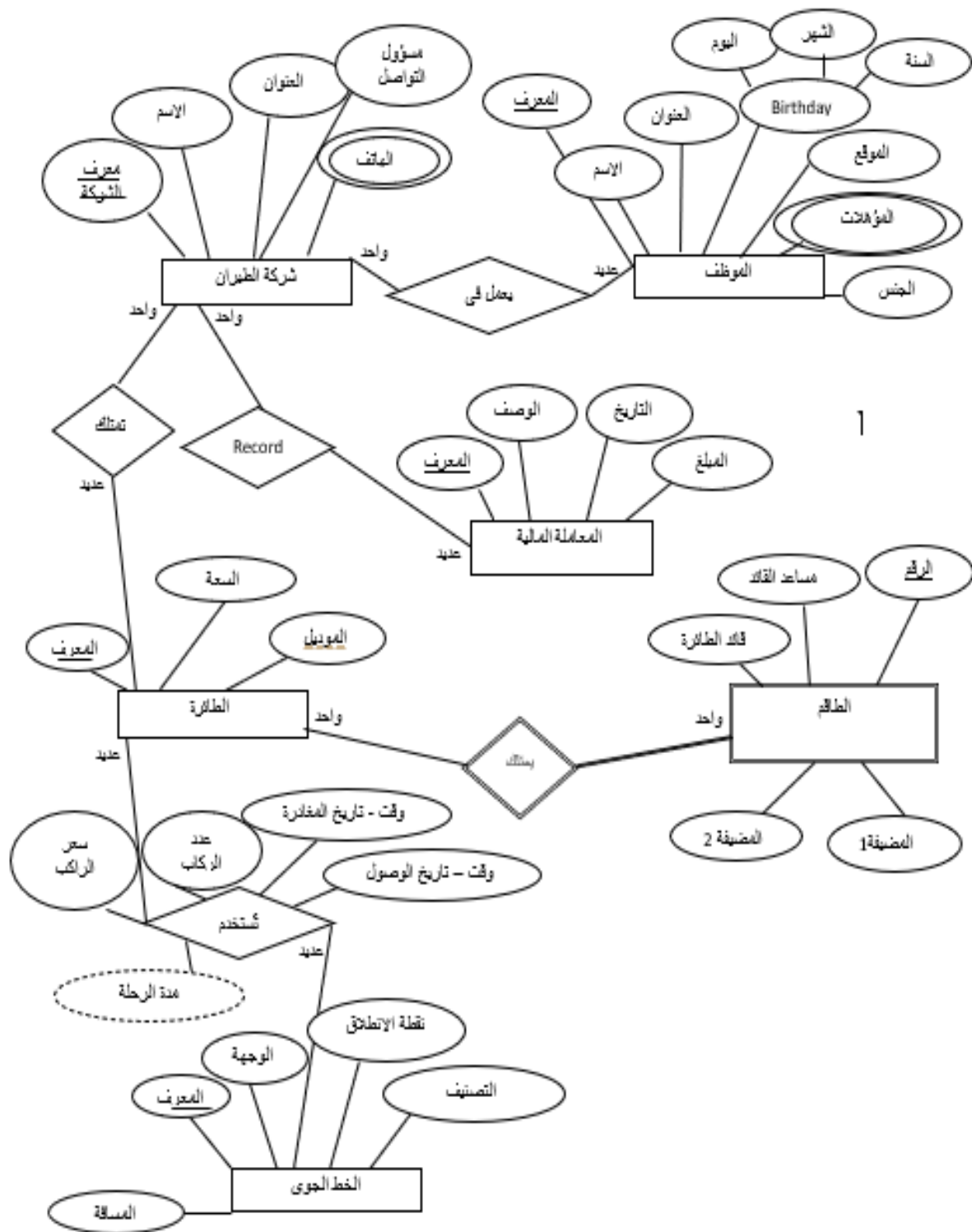
<u>رقم المالك</u>	اسم المالك
-------------------	------------

موظف

<u>رقم مكتب المبيعات</u>	<u>رقم الموظف</u>	الاسم
--------------------------	-------------------	-------

الملكية

<u>نسبة الملكية</u>	<u>رقم المالك</u>	<u>رقم العقار</u>
---------------------	-------------------	-------------------



شركة طيران

<u>مستول الاتصال</u>	العنوان	الاسم	<u>معرف الشركة</u>
----------------------	---------	-------	--------------------

أرقام الهواتف

الهاتف	<u>معرف الشركة</u>
--------	--------------------

موظف

<u>معرف الشركة</u>	النوع	الموقع	السنة	الشهر	اليوم	عنوان الموظف	<u>رقم الموظف</u>
--------------------	-------	--------	-------	-------	-------	--------------	-------------------

مؤهلات الموظف

رقم الموظف	المؤهلات
------------	----------

معاملة مالية

<u>معرف الشركة</u>	المبلغ	التاريخ	الوصف	<u>معرف المعاملة</u>
--------------------	--------	---------	-------	----------------------

طائرة

<u>معرف الشركة</u>	<u>الموديل</u>	السعة	<u>معرف الطائرة</u>
--------------------	----------------	-------	---------------------

مسار جوي

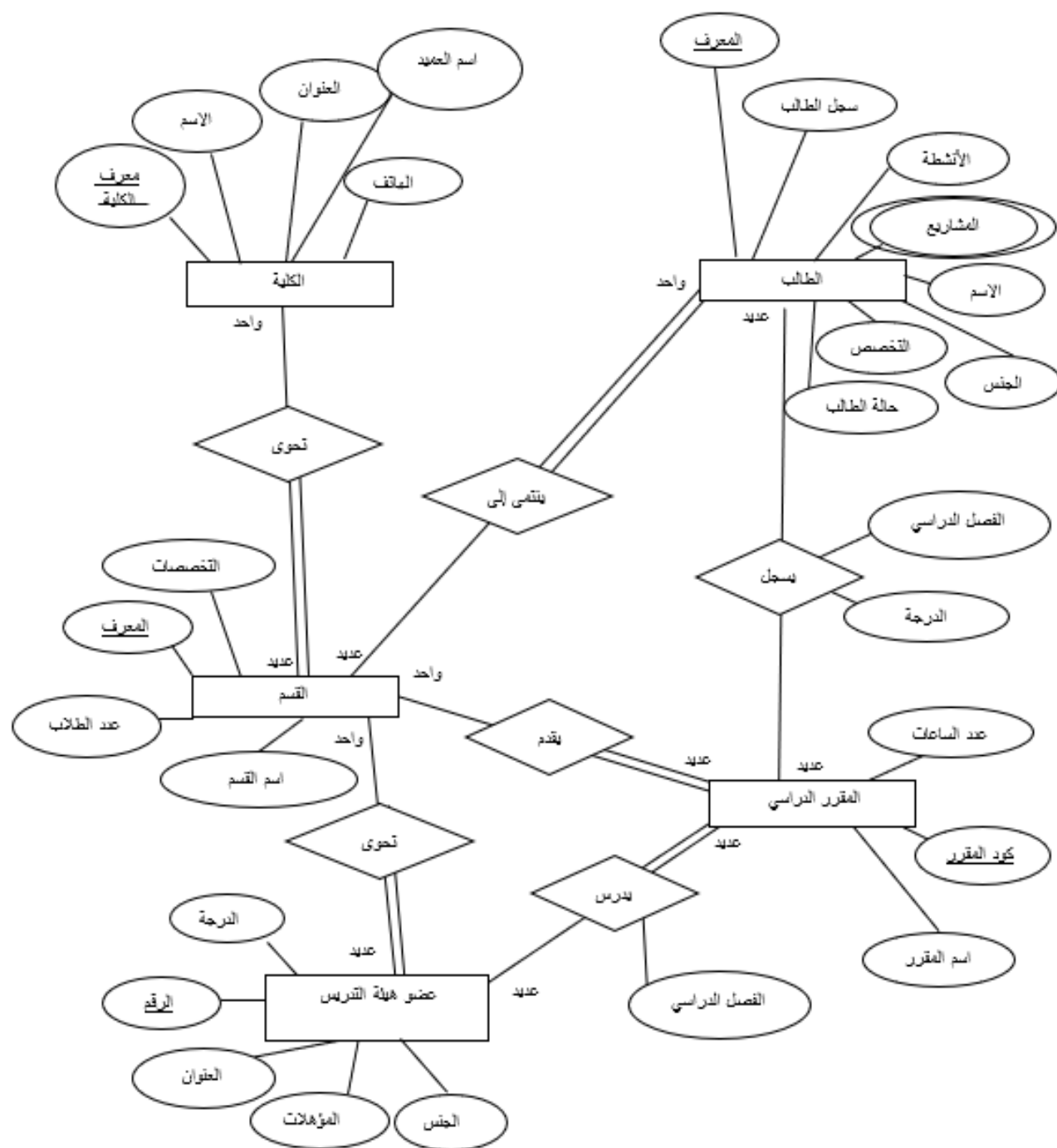
المسافة	التصنيف	الوجهة	نقطة الإنطلاق	<u>رقم المسار</u>
---------	---------	--------	---------------	-------------------

طاقم الطائرة

<u>معرف الطائرة</u>	مضيفة 2	مضيفة 1	الطيار الرئيس	مساعد الطاقم	<u>معرف الطاقم</u>
---------------------	---------	---------	---------------	--------------	--------------------

لطائرة المخصصة للمسار

الركاب	وقت الوصول	وقت المغادرة	السعر	<u>معرف المسار</u>	<u>معرف الطائرة</u>
--------	------------	--------------	-------	--------------------	---------------------



كلية

معرف الكلية	الاسم	العنوان	الهاتف	اسم العميد
-------------	-------	---------	--------	------------

قسم

معرف القسم	اسم القسم	عدد الطلاب	التخصصات	معرف الكلية
------------	-----------	------------	----------	-------------

عضو هيئة التدريس

معرف القسم	الدرجة	الجنس	العنوان	المؤهلات	رقم العضو
------------	--------	-------	---------	----------	-----------

طالب

معرف القسم	الأنشطة	حالة الطالب	التخصص	الجنس	السجل	معرف الطالب	الاسم
------------	---------	-------------	--------	-------	-------	-------------	-------

مشاريع الطالب

معرف الطالب	المشروع
-------------	---------

مقرر دراسي

معرف القسم	عدد الساعات	كود المقرر	اسم المقرر
------------	-------------	------------	------------

تسجيل مقرر

الفصل الدراسي	الدرجة	معرف الطالب	كود المقرر
---------------	--------	-------------	------------

تدريس مقرر

الفصل الدراسي	كود المقرر	رقم العضو
---------------	------------	-----------